



O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

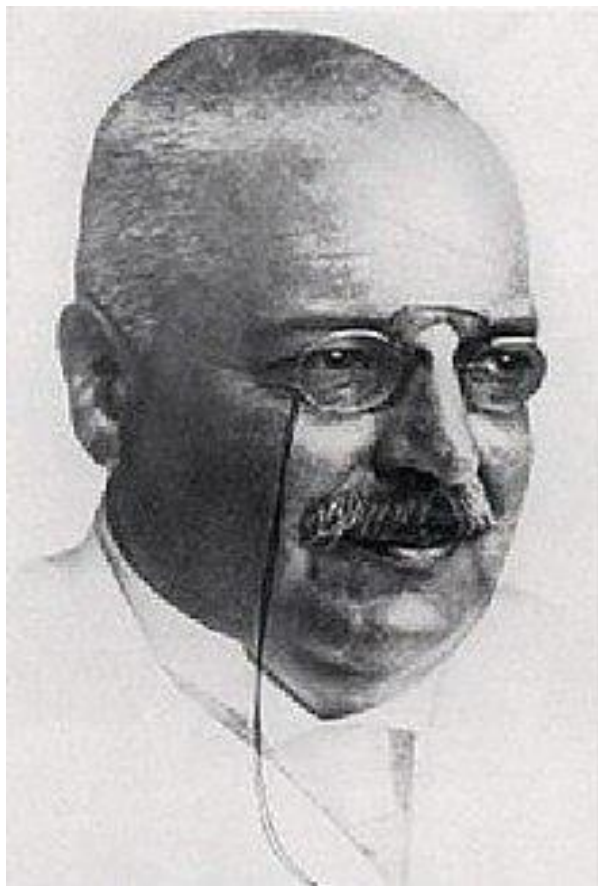
Doença de Alzheimer

Definição

Doença neurodegenerativa, progressiva que é clinicamente caracterizada pelo comprometimento das habilidades cognitivas e funcionais, juntamente com sintomas comportamentais



Histórico

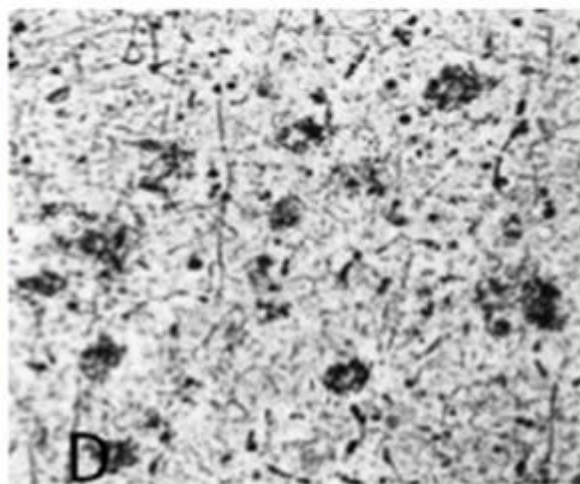
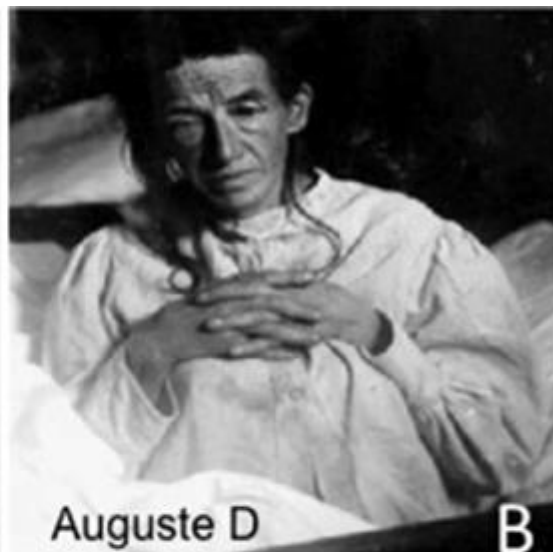
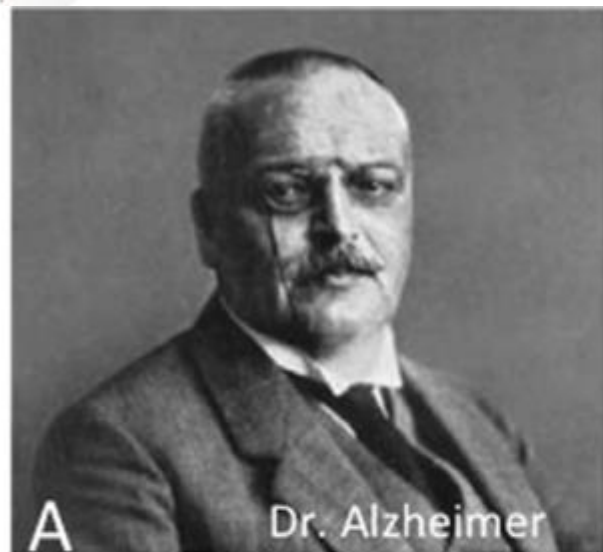


Alois Alzheimer
1864 - 1915
Psiquiatra alemão



Auguste Deter
1850 - 1906
Primeiro caso diagnosticado de Alzheimer
Primeiros sintomas aos 40 anos

Histórico



Hippocampal plasticity during the progression of Alzheimer's disease

E.J. Mufson ^a, L. Mahady ^a, D. Waters ^a, S.E. Counts ^b, S.E. Perez ^c, S.T. DeKosky ^d, S.D. Ginsberg ^e, M.D. Ikonomic ^f, S.W. Scheff ^g, L.I. Binder ^b

(A) Photographs of Dr. Alzheimer and (B) his first patient, Auguste Deter. (C) Image of the original postmortem histological slides showing silver impregnated neuritic plaques (D) and a neurofibrillary tangle (E) in the brain of Auguste Deter. Photos A, B and D were obtained from the Internet. Images C and E were reproduced from an internet article posted Friday, November 3, 2006 by Mo Costandi under Alzheimer's Disease, History of Neuroscience, 100 years of Alzheimer's disease.

Epidemiologia

55 milhões de pessoas no mundo tem algum tipo de demência (OMS, 2022)

7 a cada 10 pessoas diagnosticadas com demência tem Alzheimer

Alerta para um aumento desses números pelo envelhecimento da população

Estimativas da Alzheimer Disease International, do Reino Unido, mostram que em 2030 o número de casos pode chegar a 74.7 milhões e 131.5 milhões em 2050

Brasil - 1.2 milhões de pessoas vivem com a Doença de Alzheimer e cerca de 100 mil novos casos são diagnosticados por ano (Ministério da Saúde)



Epidemiologia

Doença neurodegenerativa mais comum

Maior incidência em mulheres

Existe uma relação inversamente proporcional entre grau de escolaridade e prevalência de doenças neurodegenerativas

Países menos desenvolvidos possuem menos relatos da doença - expectativa de vida mais baixa

O fator idade é o principal fator de risco para a doença



Obrigada!



O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Doença de Alzheimer

Sinais e Sintomas

Muito individual

Primeiros sintomas podem ser similares aos do envelhecimento normal

- Perda da memória recente
- Confusão mental
- Irritabilidade
- Agressividade
- Alterações do humor
- Perda de memórias de longo prazo



Imagem: <https://blog.matheustriliconeurologia.com.br/o-que-e-demencia/>

Sinais e Sintomas - Por que tem perda da Memória?



Imagem: <https://edisciplinas.usp.br> e <https://www.youtube.com/watch?v=et3ha0XePfc>



Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus>

Sinais e Sintomas - Por que tem perda da Memória?



Imagem: <https://edisciplinas.usp.br> e <https://www.youtube.com/watch?v=et3ha0XePfc>

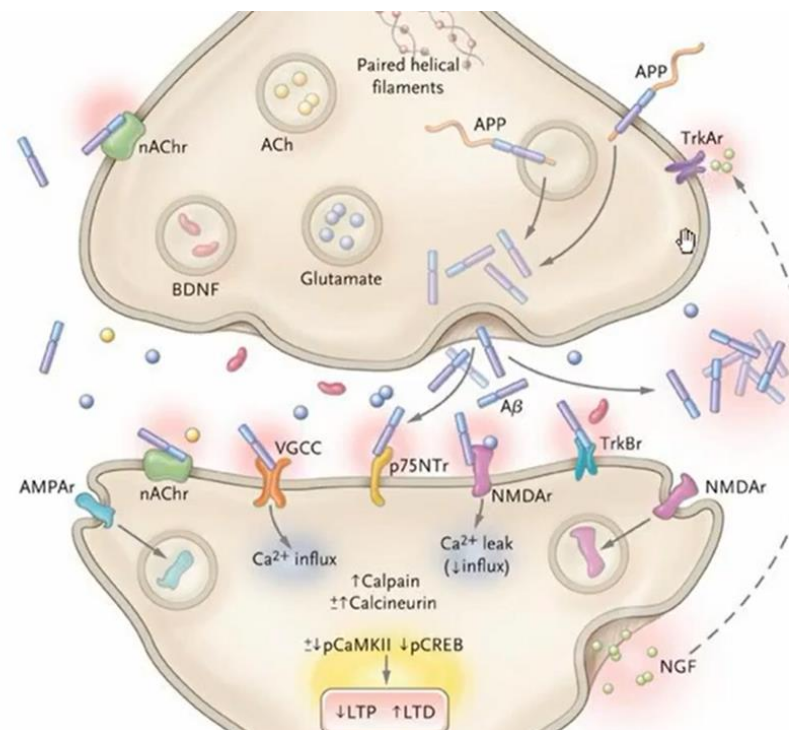
Neuroscience xxx (2015) xxx–xxx

HIPPOCAMPAL PLASTICITY DURING THE PROGRESSION OF ALZHEIMER'S DISEASE

E. J. MUFSON,^{a,*} L. MAHADY,^a D. WATERS,^a
S. E. COUNTS,^b S. E. PEREZ,^c S. T. DEKOSKY,^d
S. D. GINSBERG,^a M. D. IKONOVIC,^f
S. W. SCHEFF^g AND L. I. BINDER^b

This article is part of a Special Issue entitled: *Hippocampus*. © 2015 IBRO. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

LTP



Fases da Doença

Pré demência

Sintomas atribuídos ao
envelhecimento normal

Pequenos déficits cognitivos

Perda de memória recente

Apatia

Fases da Doença

Pré demência

Sintomas atribuídos ao envelhecimento normal

Pequenos déficits cognitivos

Perda de memória recente

Apatia

Inicial

Diagnóstico conclusivo

Perda da memória recente

Dificuldade de aprendizado

Dificuldade na linguagem

Fases da Doença

Pré demência

Sintomas atribuídos ao envelhecimento normal

Pequenos déficits cognitivos

Perda de memória recente

Apatia

Inicial

Diagnóstico conclusivo

Perda da memória recente

Dificuldade de aprendizado

Dificuldade na linguagem

Intermediário

Neurodegeneração começa a afetar a independência

Muita dificuldade de comunicação

Perda da capacidade de leitura e escrita

Deixa de reconhecer familiares próximos

Alterações no humor

Fases da Doença

Pré demência

Sintomas atribuídos ao envelhecimento normal

Pequenos déficits cognitivos

Perda de memória recente

Apatia

Inicial

Diagnóstico conclusivo

Perda da memória recente

Dificuldade de aprendizado

Dificuldade na linguagem

Intermediário

Neurodegeneração começa a afetar a independência

Muita dificuldade de comunicação

Perda da capacidade de leitura e escrita

Deixa de reconhecer familiares próximos

Alterações no humor

Terminal

Dependente

Perda da linguagem oral

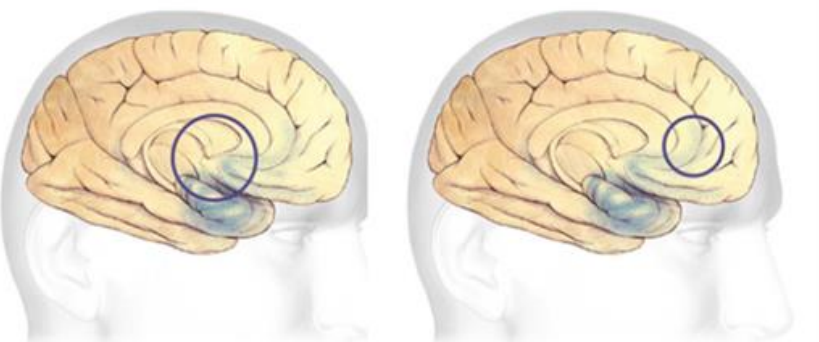
Apatia e cansaço

Perda da memória implícita (segurar os talheres, vestir roupa...)



Pequenas falhas de memória de curto prazo

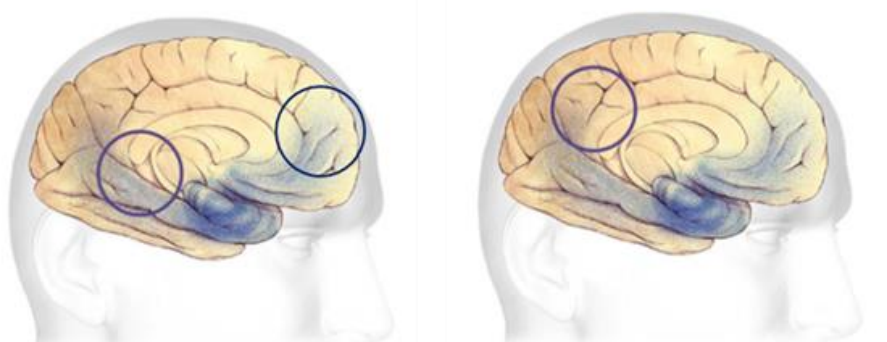
Leve



Aprendizagem e memória
Leitura
Direção

Pensamento lógico e planejamento

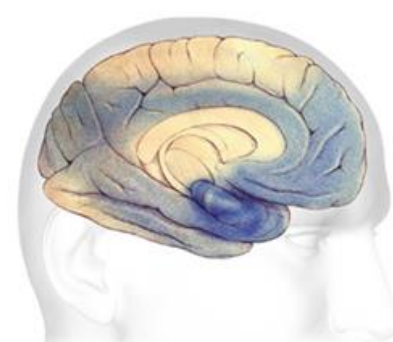
Moderada



Fala e compreensão da fala
Julgamento
Atenção

Localização do corpo no espaço e em relação a objetos

Severa



Comprometimento geral (visual, motor, deglutição)



Obrigada!



O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Doença de Alzheimer

Doença de Alzheimer

Diagnóstico

Observação comportamental

Histórico clínico individual

Histórico familiar

Avaliações neurológicas e psicológicas

Técnicas de imagem e laboratoriais ajudam a eliminar outras doenças

Pode ser confirmado através do estudo histopatológico após o óbito do paciente

A avaliação é feita pela anamnese completa com exame neurológico convencional. Os critérios clínicos têm precisão de 85% para estabelecer o diagnóstico e diferenciar a doença de Alzheimer de outras formas de demência



Diagnóstico

DSM IV - Alterações cognitivas que incluem obrigatoriamente: perda da memória a curto prazo e pelo menos outra alteração cognitiva (linguagem, incapacidade de executar determinados movimentos, incapacidade de reconhecer objetos ou pessoas ou alteração na capacidade executiva).

Os critérios determinam ainda a gravidade para terem repercussão nas atividades diárias e na funcionalidade do indivíduo e que devem representar um declínio em relação a um estado anterior.

memória, linguagem, percepção, atenção, capacidades construtivas, orientação, resolução de problemas e capacidades funcionais

Diagnóstico Precoce

Diagnóstico precoce - identificar a doença antes dos sintomas aparecerem

Análise do líquido cefalorraquidiano - beta amilóides e proteínas tau

[Published: 16 December 2014](#)

Cerebrospinal fluid biomarkers in trials for Alzheimer and Parkinson diseases

[Alberto Lleó](#) , [Enrica Cavedo](#), [Lucilla Parnetti](#), [Hugo Vanderstichele](#), [Sanna Kaisa Herukka](#), [Niels Andreasen](#), [Roberta Ghidoni](#), [Piotr Lewczuk](#), [Andreas Jeromin](#), [Bengt Winblad](#), [Magda Tsolaki](#), [Barbara Mroczko](#), [Pieter Jelle Visser](#), [Isabel Santana](#), [Per Svenningsson](#), [Kaj Blennow](#), [Dag Aarsland](#), [José Luis Molinuevo](#), [Henrik Zetterberg](#) & [Brit Mollenhauer](#)

[Nature Reviews Neurology](#) **11**, 41–55 (2015) | [Cite this article](#)

5154 Accesses | **115** Citations | **6** Altmetric | [Metrics](#)

[Published: 16 February 2010](#)

Cerebrospinal fluid and plasma biomarkers in Alzheimer disease

[Kaj Blennow](#) , [Harald Hampel](#), [Michael Weiner](#) & [Henrik Zetterberg](#)

[Nature Reviews Neurology](#) **6**, 131–144 (2010) | [Cite this article](#)

8303 Accesses | **1289** Citations | **12** Altmetric | [Metrics](#)

Diagnóstico e Prognóstico

Difícil diagnosticar no início da doença

O diagnóstico definitivo só ocorre após um déficit cognitivo que compromete a realização de atividades diárias

Após o diagnóstico, a expectativa de vida é em torno de 7 anos, podem ter uma maior variação

Alzheimer precoce tem uma maior expectativa de vida, porém ainda inferior ao restante da população

Prognóstico menos favorável em homens

Doença de Alzheimer

Indicação de Filme



Fonte: <https://www.adorocinema.com/filmes/filme-226823/>



Obrigada!



O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Doença de Alzheimer - Causas

Alzheimer

Hipótese Colinérgica

Mais antiga

Insuficiência na síntese de acetilcolina

Hipótese Amiloide/Proteína tau

Depósitos extracelulares de beta amiloides

Gene da proteína precursora amiloide cromossomo 21 - Síndrome de Down

Hipótese Genética

Mutações genéticas levariam ao desenvolvimento da DA

Hipótese glutamatérgica

Anor

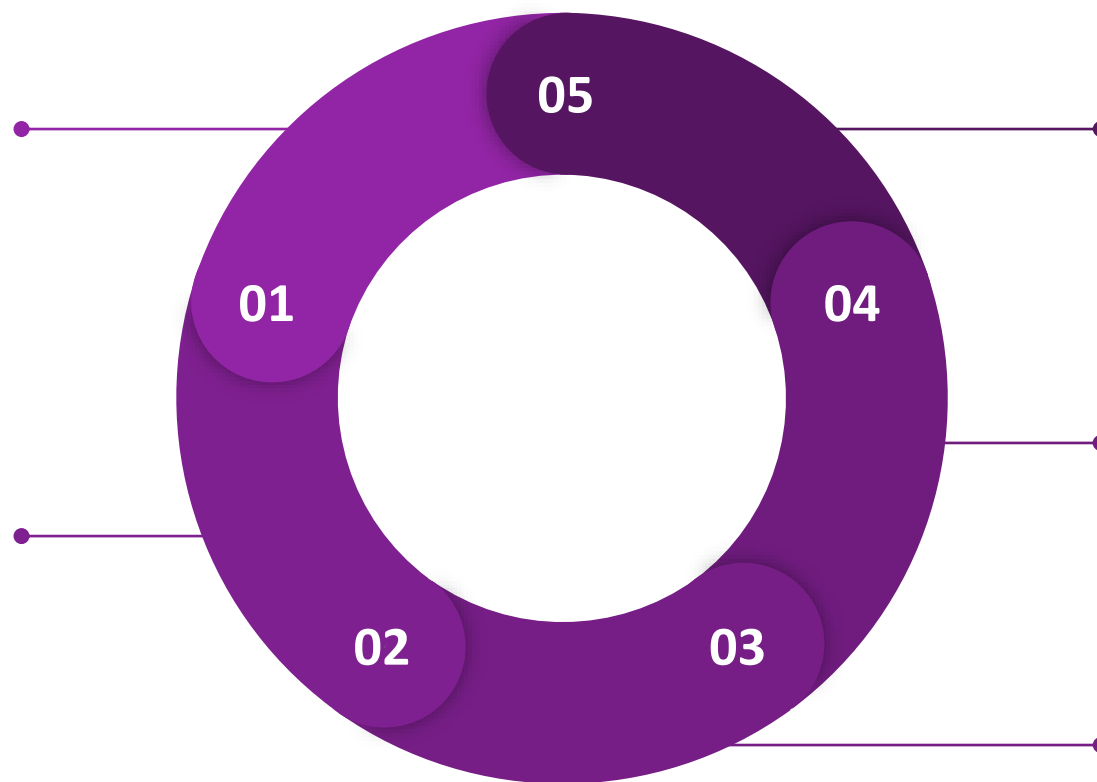
Outras Hipóteses

Degradação da mielina com a idade

Estresse oxidativo

Oligomérica

Metais



Hipótese Colinérgica

Hipótese mais antiga

Acetilcolina é importante nos processos de memória e aprendizado

Doença de Alzheimer surge em decorrência da diminuição da acetilcolina

Diversos medicamentos para aumentar os níveis desse neurotransmissor tem sido usados

Não impedem a progressão da doença, mas proporciona um alívio dos sintomas

A perda de neurônios colinérgicos ocorre, mas ao que tudo indica isso é uma das consequências da doença, não a causa!

Hipótese Glutamatérgica

Glutamato - Principal neurotransmissor excitatório

Receptores - NMDA, AMPA e cianato

A hipótese glutamatérgica prevê que, em condições específicas, tais como, por exemplo, a alteração do metabolismo energético celular, ocorre uma excessiva ativação de receptores de NMDA, podendo alterar a homeostase de cálcio, levando a um aumento das concentrações intracelulares deste metal capaz de iniciar o processo de apoptose

Aumenta a excitabilidade, consequentemente toxicidade gerando então morte celular

Hipótese Amiloide/Proteína Tau

Esta hipótese defende que a DA é originada por uma alteração no peptídeo B amiloide e na proteína tau, gerando um acúmulo de placas amiloides e emaranhados neurofibrilares nos neurônios

Existe a formação de placas amiloides no cérebro de idosos sem Alzheimer

Hipótese oligomérica

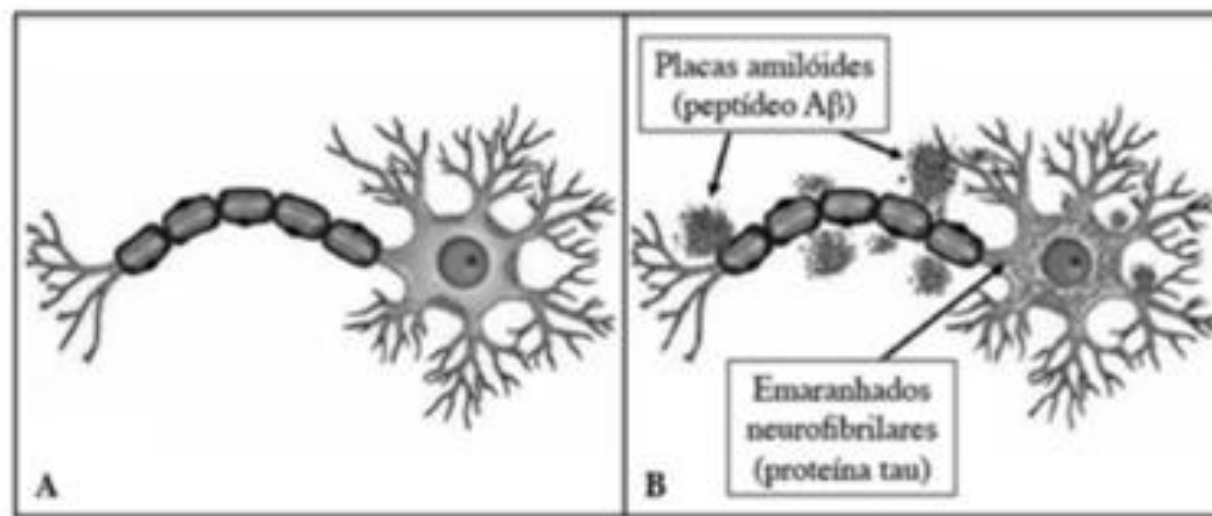
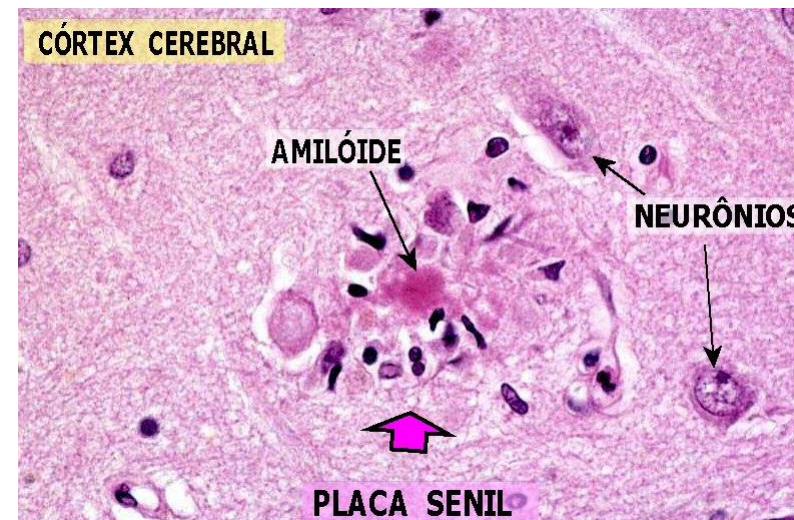
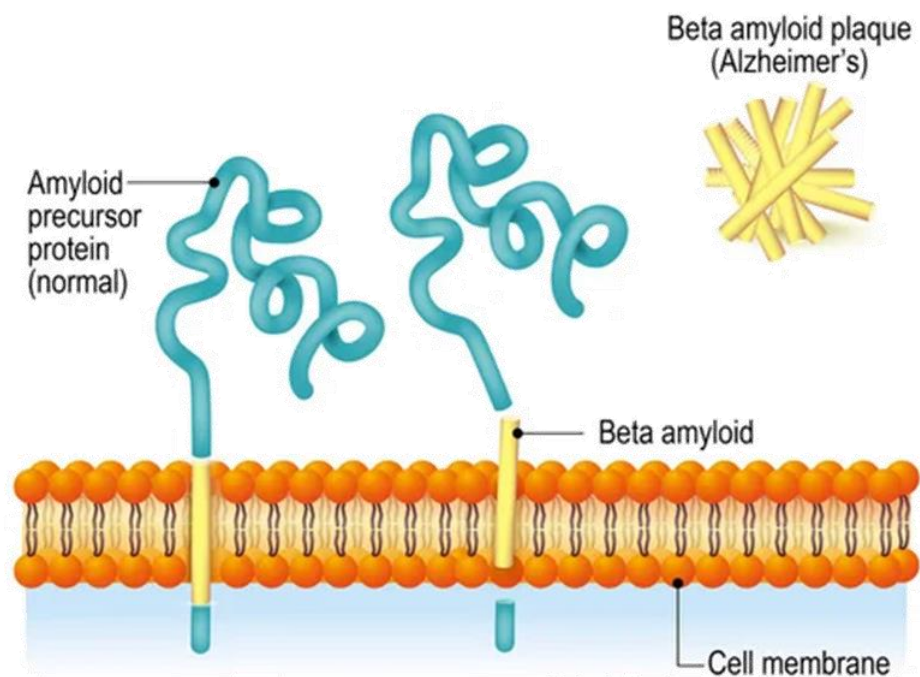


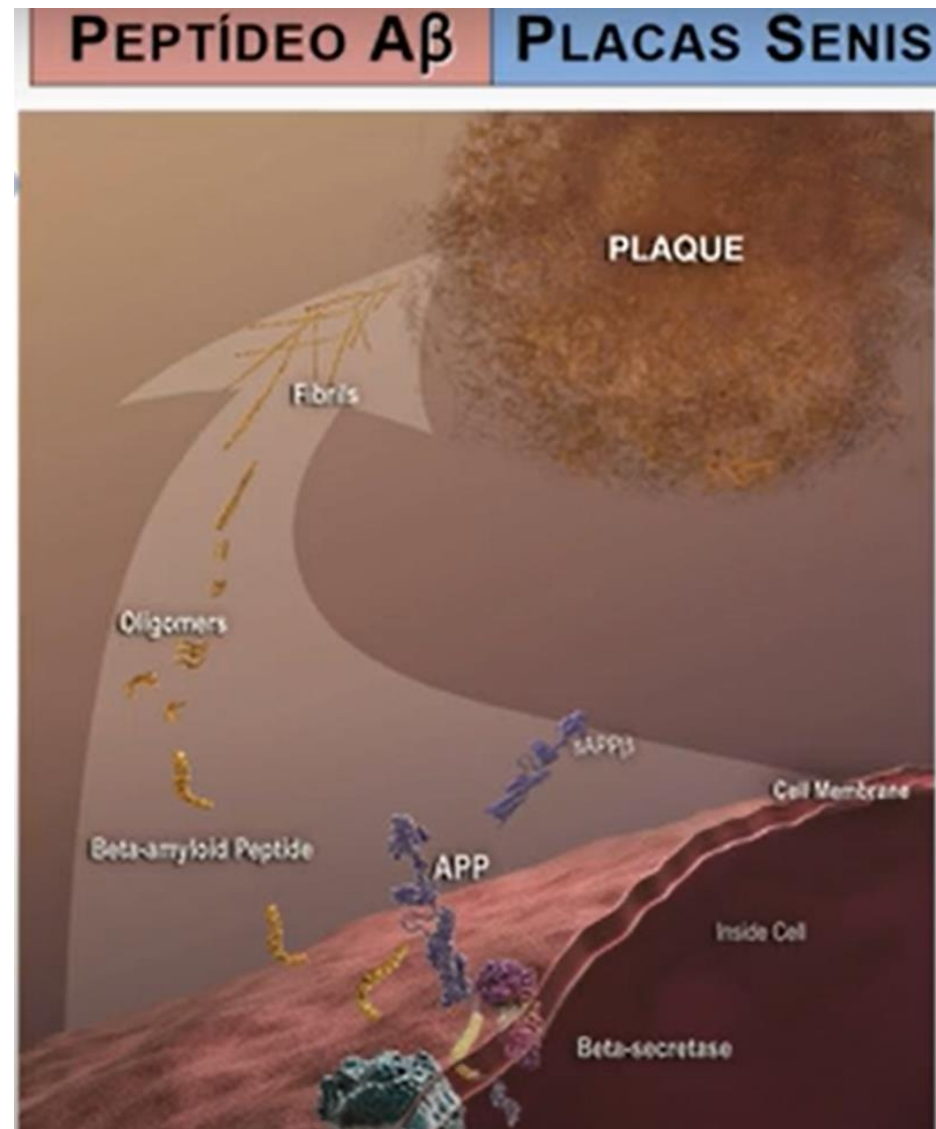
Figura 2. Diferenças esquemáticas entre um neurônio saudável (A) e um neurônio de um paciente com DA (B)

Hipótese Amiloide/Proteína Tau

Amyloid-plaque formation

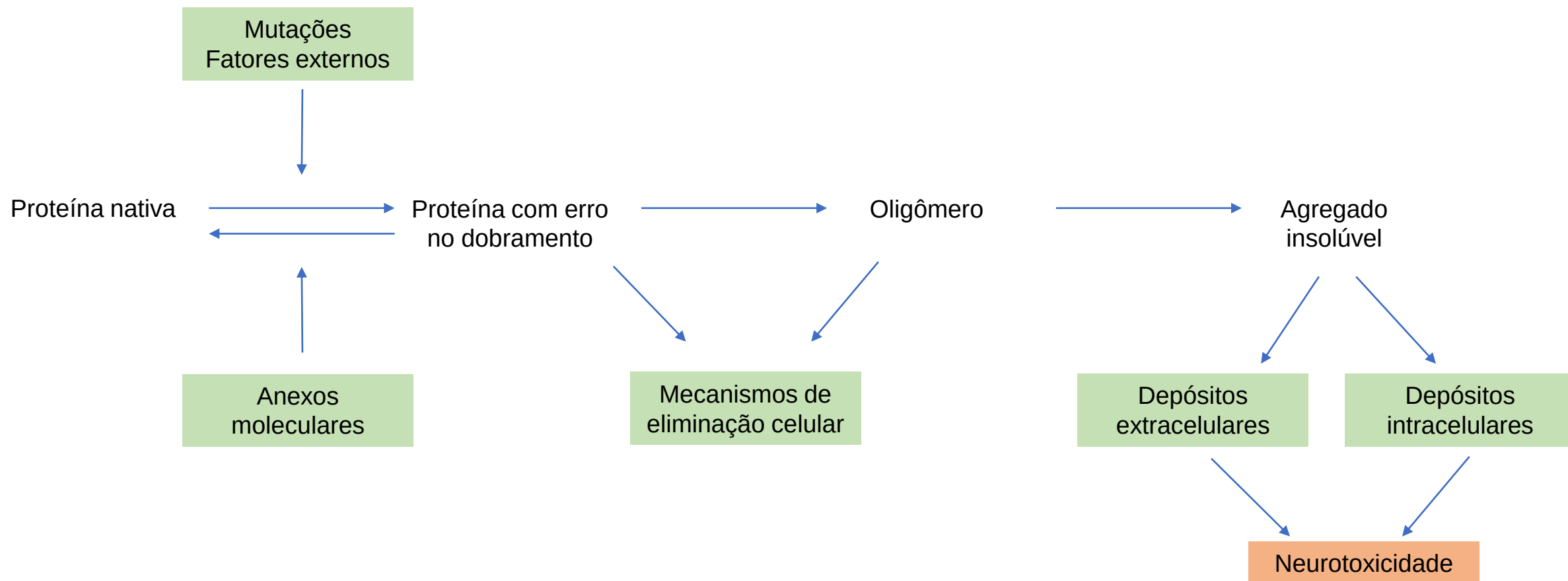


Fonte: Istockphoto



Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=et3ha0XePfc&t=4252s>

Hipótese Amiloide/Proteína Tau



Genética

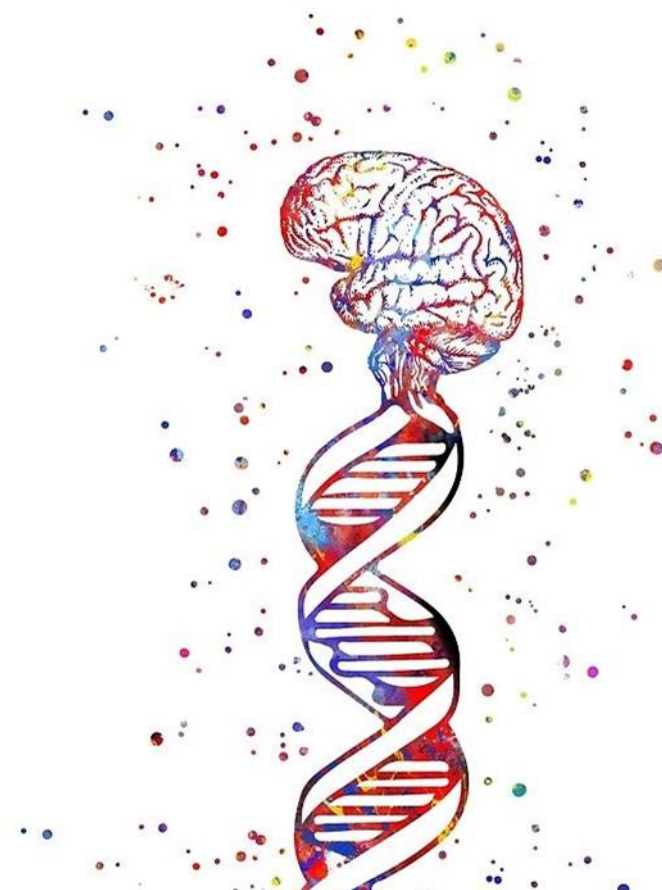
A genética da doença Alzheimer é complexa e heterogênea.

A maioria dos casos de DA é esporádica, aparentemente sem recorrência familiar da doença.

Uma pequena porcentagem dos casos de DA tem um início precoce, com sintomas aparecendo antes dos 65 anos de idade.

Essa forma rara de DA é conhecida como doença Alzheimer de início precoce.

Apresenta um padrão de herança autossômica dominante.



Genética

ALZHEIMER PRECOCE E FAMILIAR

Mutações em genes da proteína precursora amiloide aumentam a chance do indivíduo desenvolver a DA

- Hipótese amiloide
- Gene APP: mutações podem fazer com que se formem peptídeos mais propensos a agregarem

Genética

ALZHEIMER PRECOCE E FAMILIAR

Mutações no gene da Presenilina 1 e 2 - aumentam a chance de desenvolver a DA

- Atuam ativando gama secretases a clivarem a APP
- Gene das presenilinas: mutações podem fazer com que se formem peptídeos mais propensos a agregarem/ Inibe a acidificação dos lisossomos, assim os lisossomos não conseguem processar os peptídeos B amiloides, gerando um acúmulo

CORRESPONDENCE | VOLUME 12, ISSUE 2, P129-130, FEBRUARY 01, 2013

A presenilin 1 mutation in the first case of Alzheimer's disease

Ulrich Müller ✉ • Pia Winter • Manuel B Graeber

Published: December 14, 2012 • DOI: [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(12\)70307-1](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(12)70307-1)

Genética

Mutações no gene da apolipoproteína E

- Favorece o agrupamento das APPs e formação de B amiloides/ Sistema imune
- Benéficas

Diminuem o risco da doença e favorece o envelhecimento cognitivo normal

- Prejudiciais

Aumentam o risco do surgimento tardio da doença

Correlação entre as Hipóteses

Correlação entre as hipóteses

Idade é o principal fator de risco

Genética - Leva a alterações na sinalização de neurotransmissores, nas proteínas....

São suficientes?



Obrigada!



O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Doença de Alzheimer - Fisiopatologia

Alterações Morfológicas

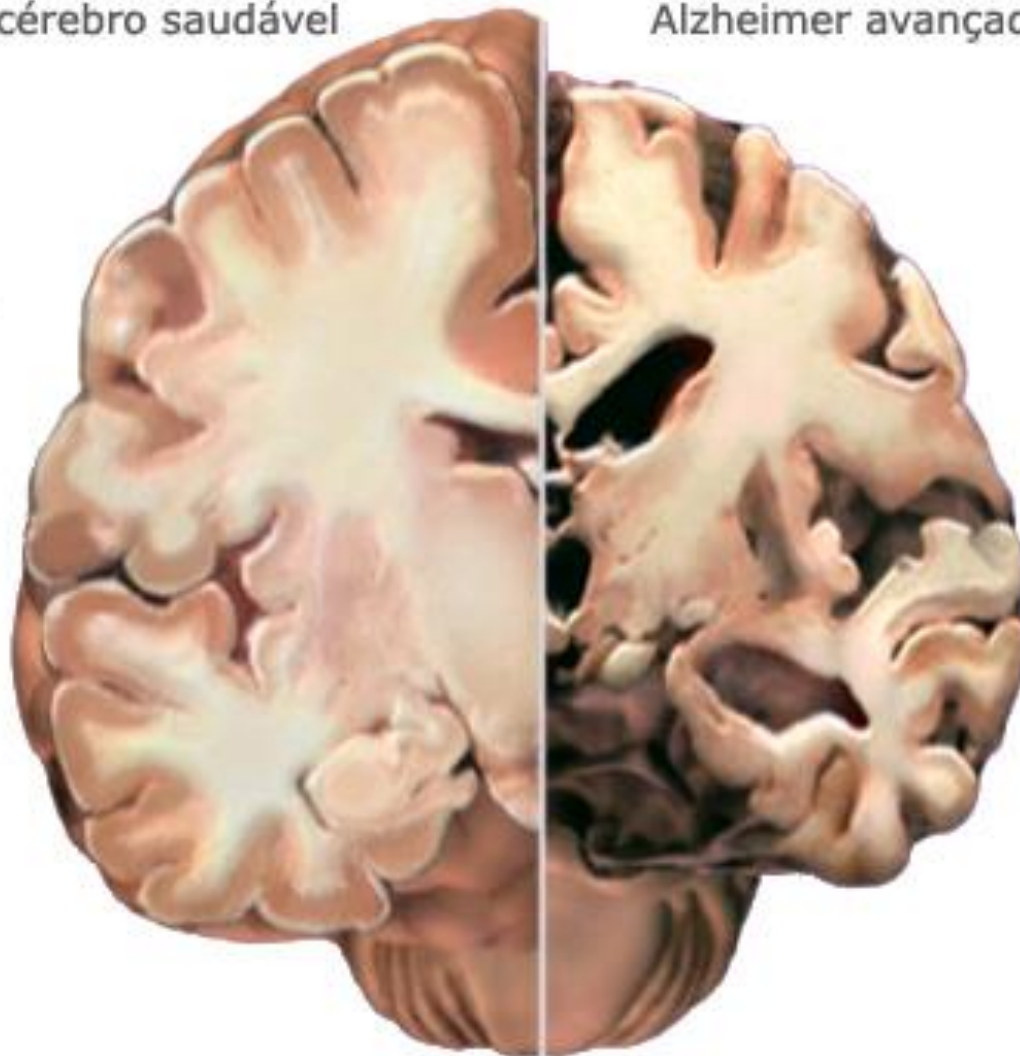
Atrofia cerebral

Comprometimento do hipocampo

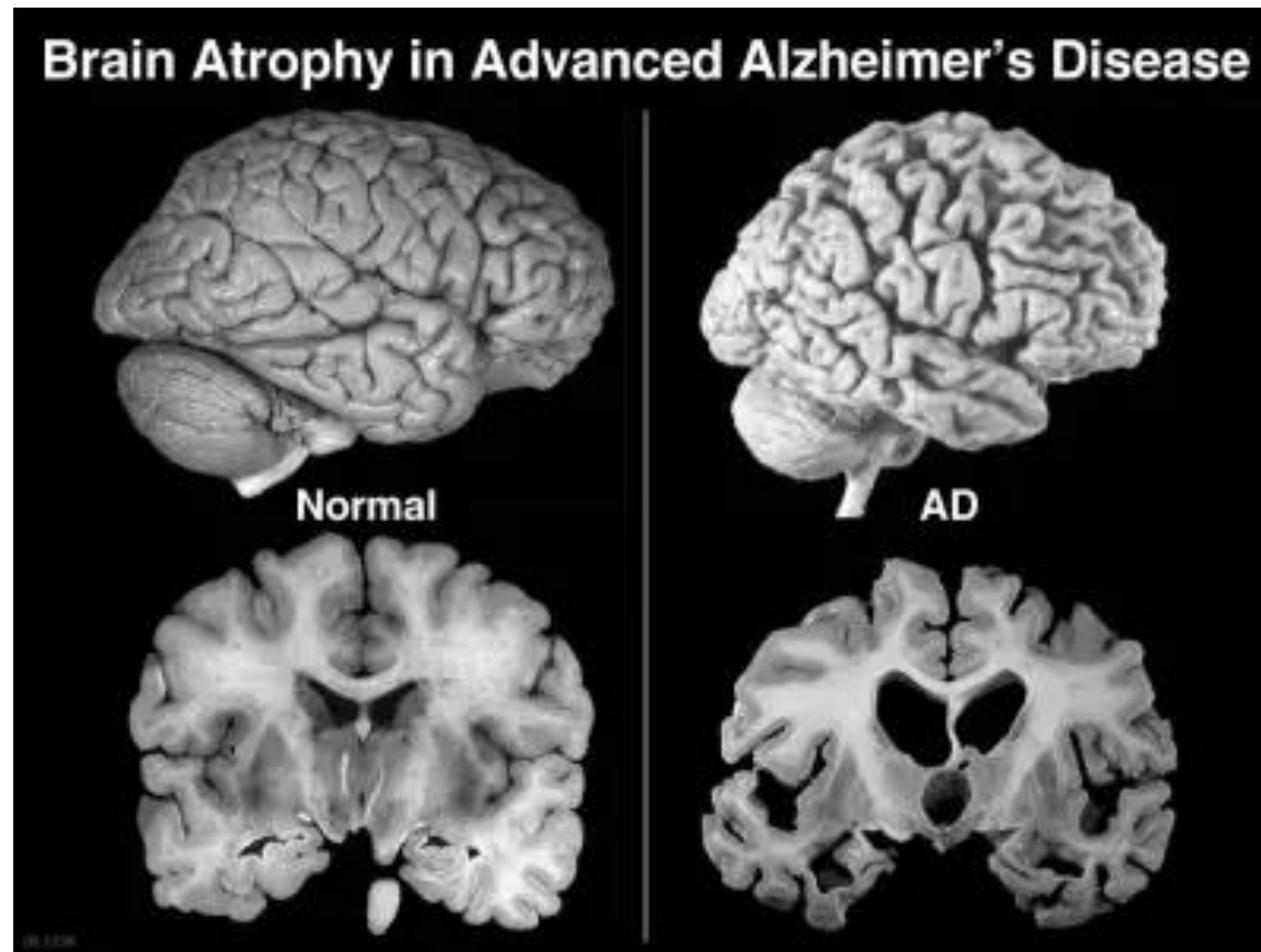
Aumento dos ventrículos

cérebro saudável

Alzheimer avançado

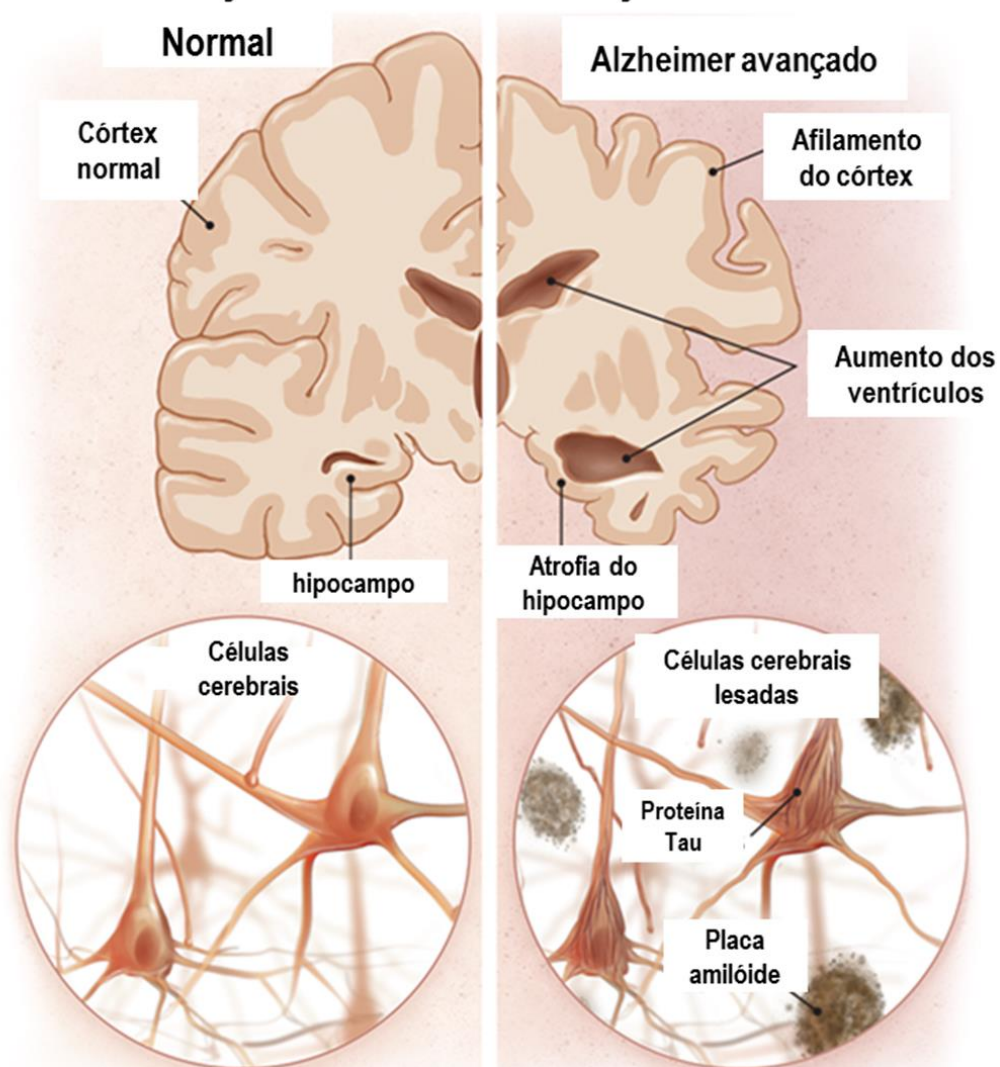


Alterações Morfológicas



Alterações Morfológicas

Alterações do cérebro na Doença de Alzheimer



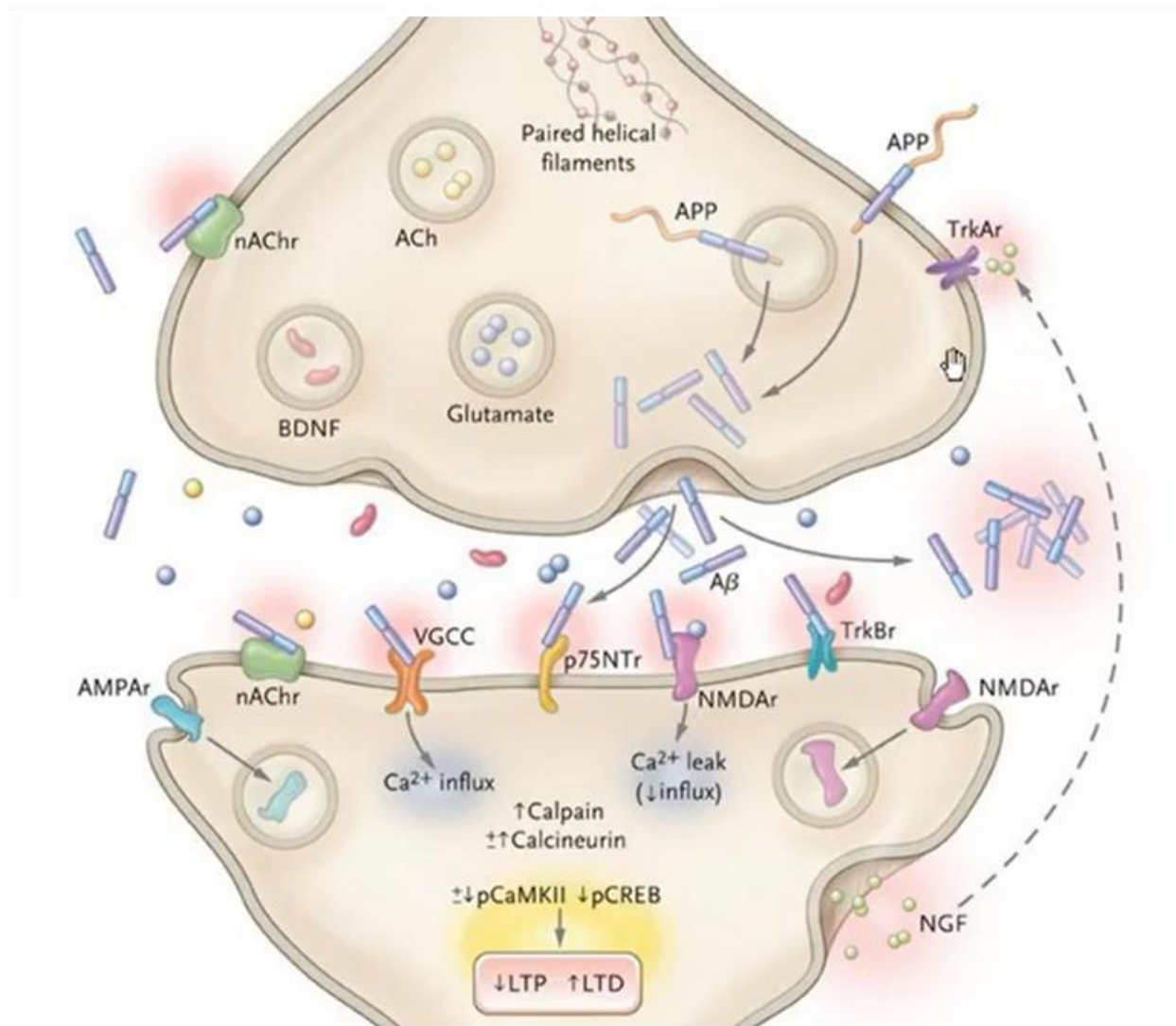
Sinapses ficam prejudicadas



Hippocampal plasticity during the progression of Alzheimer's disease

E.J. Mufson ^a  , L. Mahady ^a, D. Waters ^a, S.E. Counts ^b, S.E. Perez ^c, S.T. DeKosky ^d, S.D. Ginsberg ^e, M.D. Ikonomic ^f, S.W. Scheff ^g, L.I. Binder ^b

HIPPOCAMPAL PLASTICITY DURING THE PROGRESSION OF ALZHEIMER'S DISEASE



B - Amiloide

Constituinte do nosso cérebro - proteína transmembrana

Abundante em regiões de sinapses

Regulação da formação de sinapses

Plasticidade neural

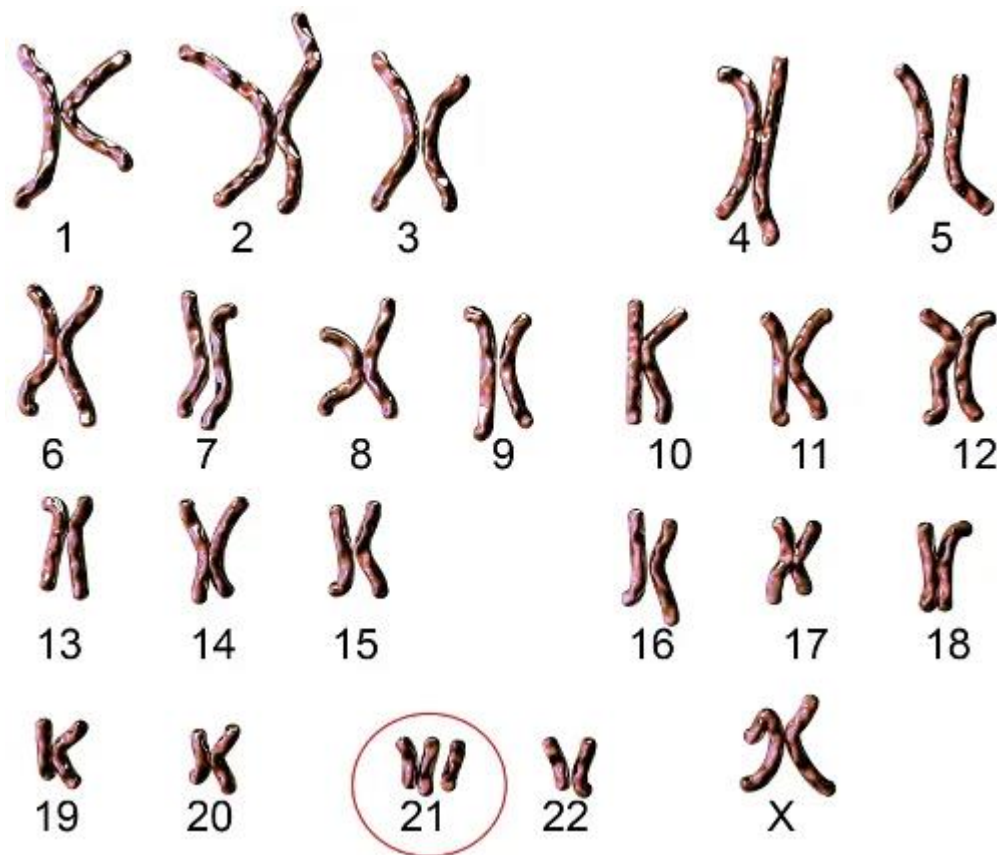
Atividades antimicrobiana

Transporte de ferro

B - Amiloide

Cromossomo 21

Gene da proteína precursora amilóide (APP)



NIH National Institute on Aging

Health Information

Research & Funding

News & Events

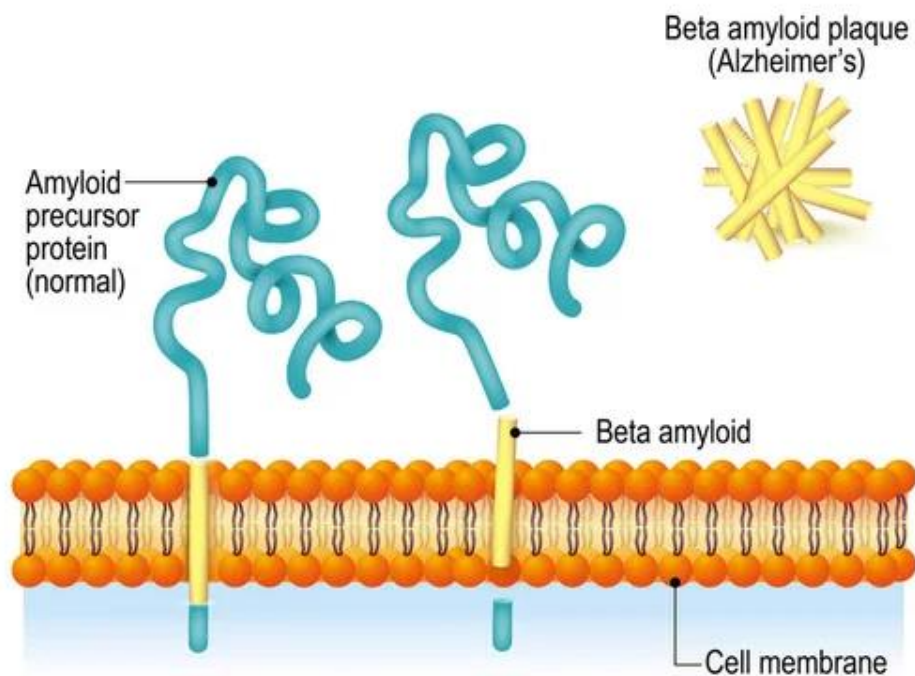
[Home](#) / [Health Information](#) / Alzheimer's Disease In People With Down Syndrome

CAUSES OF ALZHEIMER'S DISEASE

Alzheimer's Disease in People With Down Syndrome

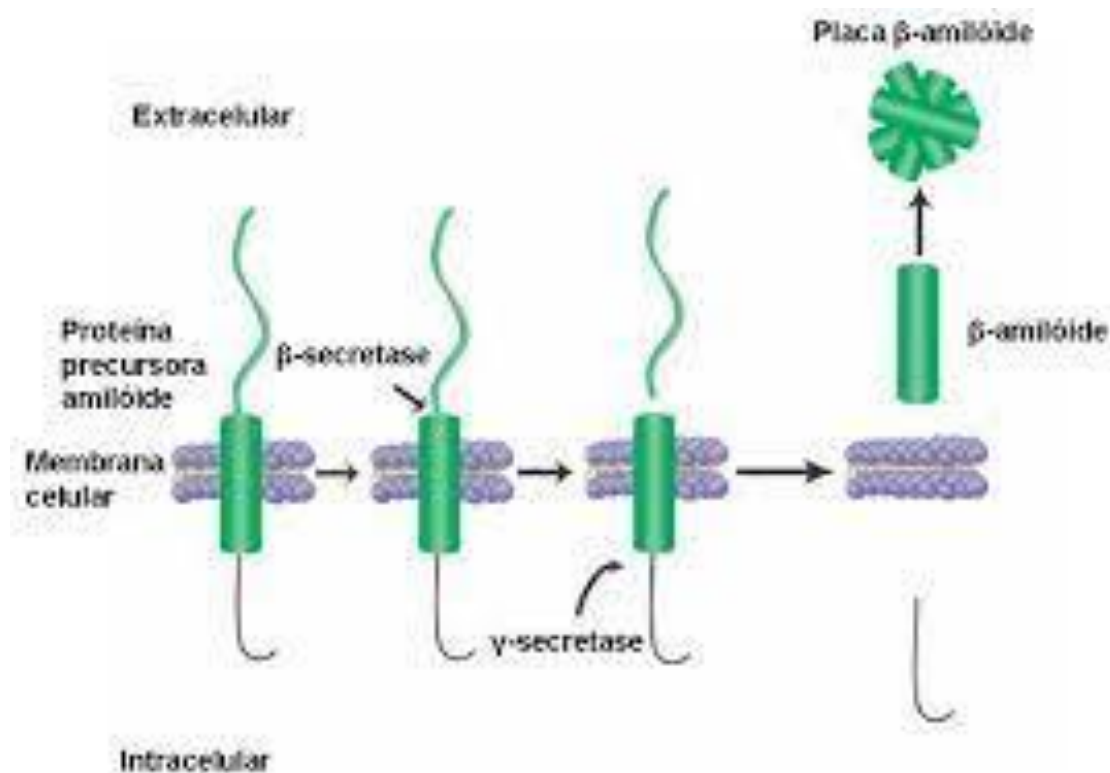
B - Amiloide

Amyloid-plaque formation



Proteína precursor aamilóide (APP) é clivada gerando o peptídeo B - amiloide

B - Amiloide



Via amiloidogênica

Após formados os B amiloide são liberados no espaço extracelular e são propensos a agregação

Atuam no funcionamento sináptico

Formação - vigília

Eliminação - sono

B - Amiloide

DA causada por deposição anormal dessas proteínas

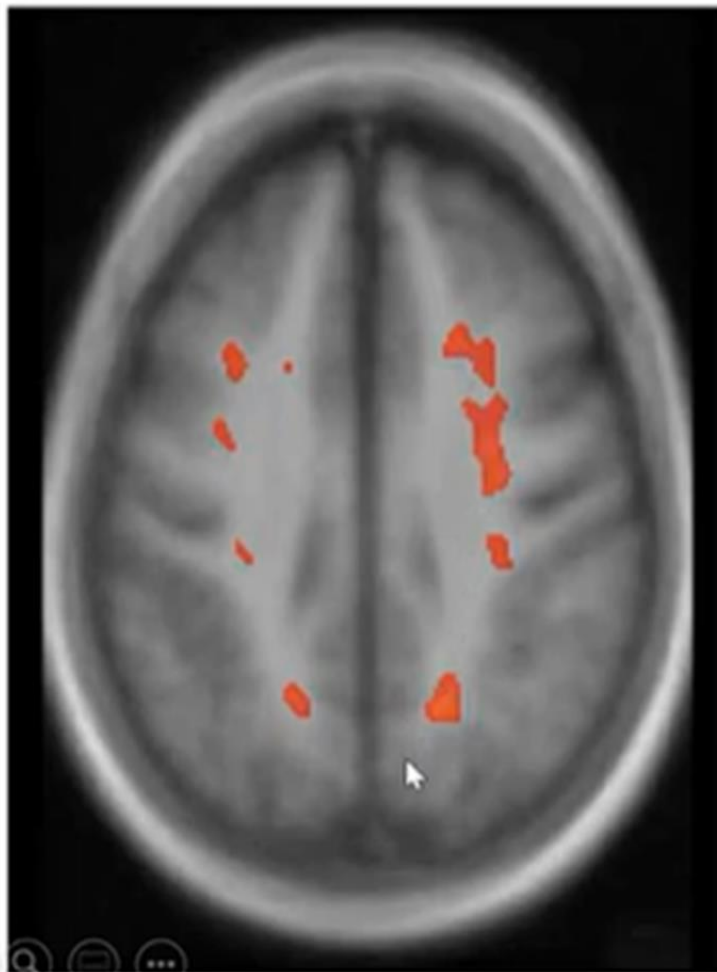
Citotoxicidade ➡ Inflamatório

Disfunção mitocondrial ➡ Radicais livres

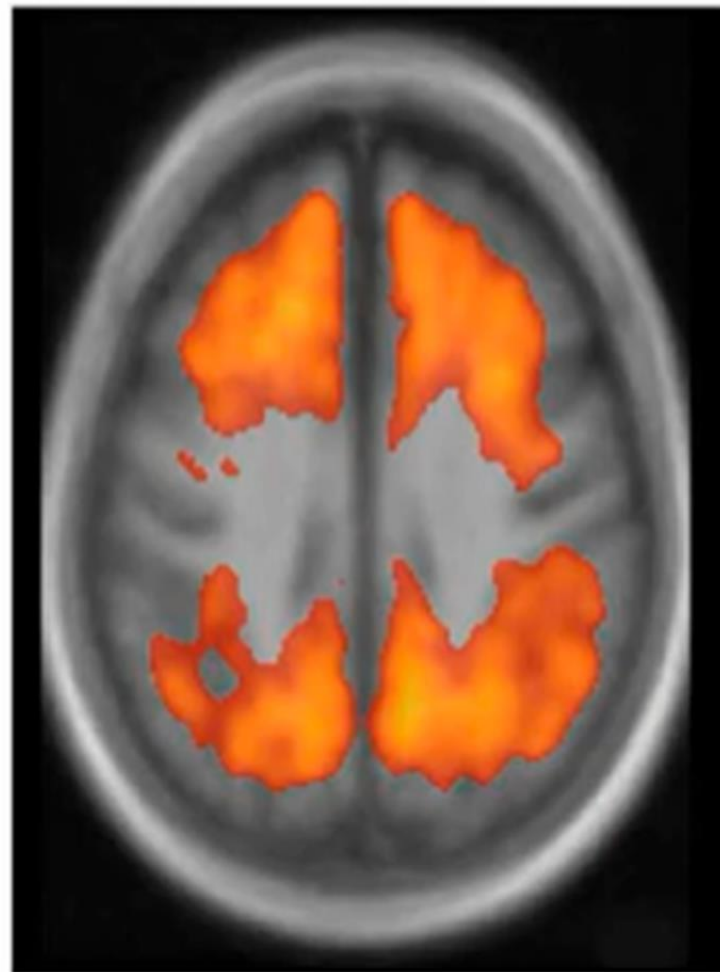
Levam a morte celular = Promovem o processo neurodegenerativo

B - Amiloide

Normal



Doença de Alzheimer





Obrigada!



O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

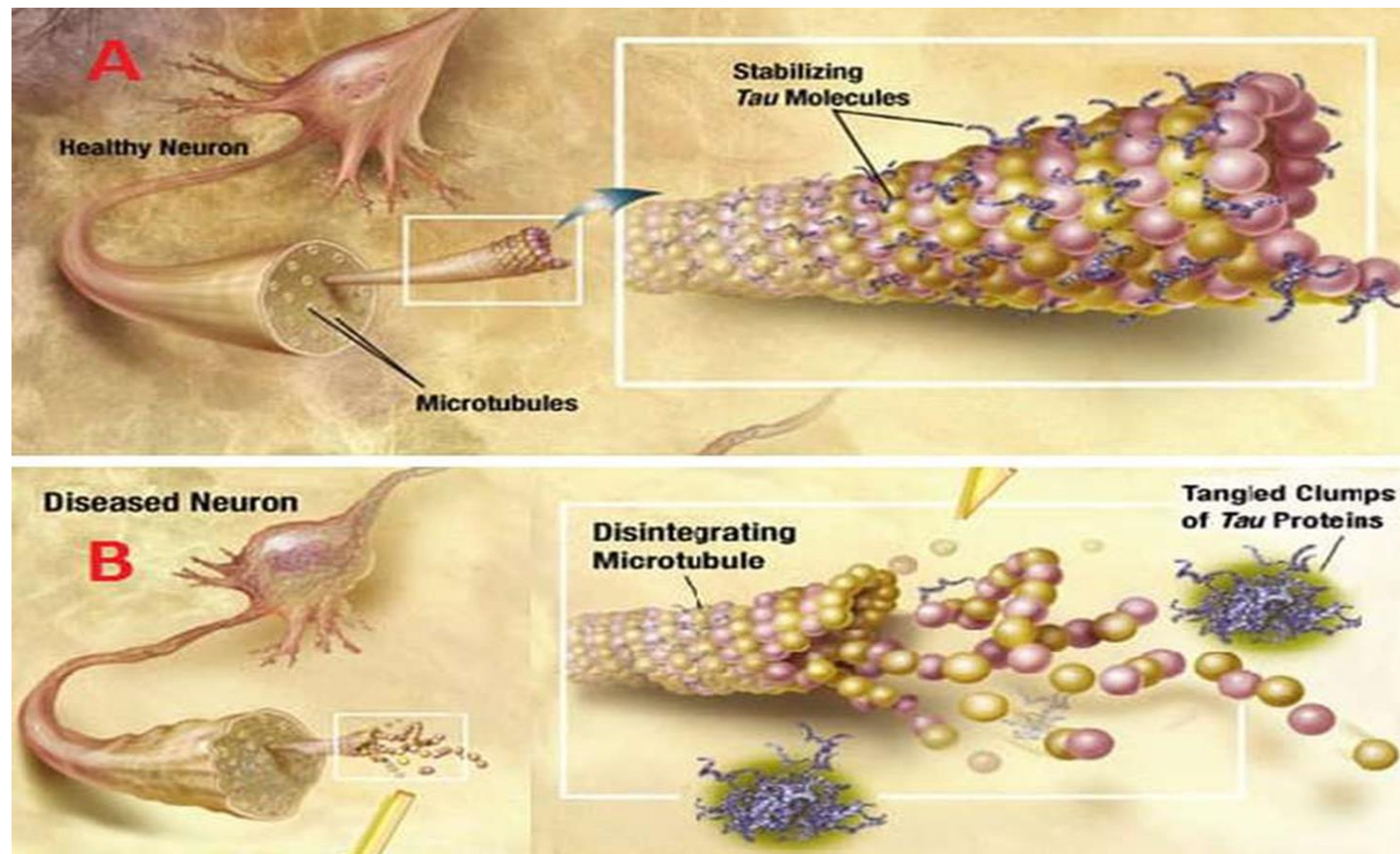
Doença de Alzheimer - Fisiopatologia

Proteína Tau

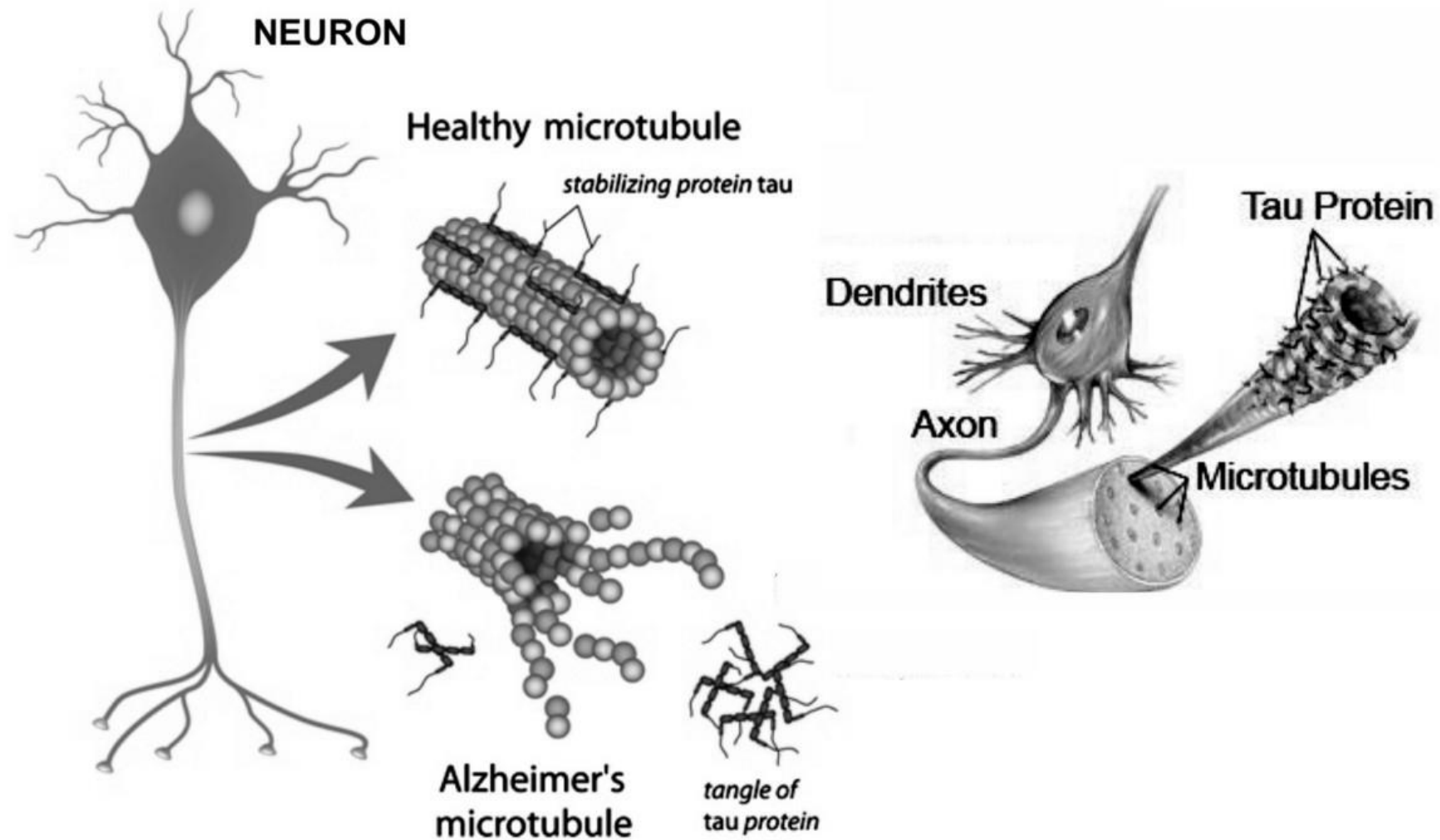
Fundamental na manutenção da estabilidade dos microtúbulos dos axônios

Estruturas fundamentais do citoesqueleto

Mantém a capacidade do axônio de transportar nutrientes



Proteína Tau



Proteína Tau

Na DA ela é hiperfosforilada, formando emaranhados prejudicando a estabilização dos microtúbulos

Formando os emaranhados neurofibrilares

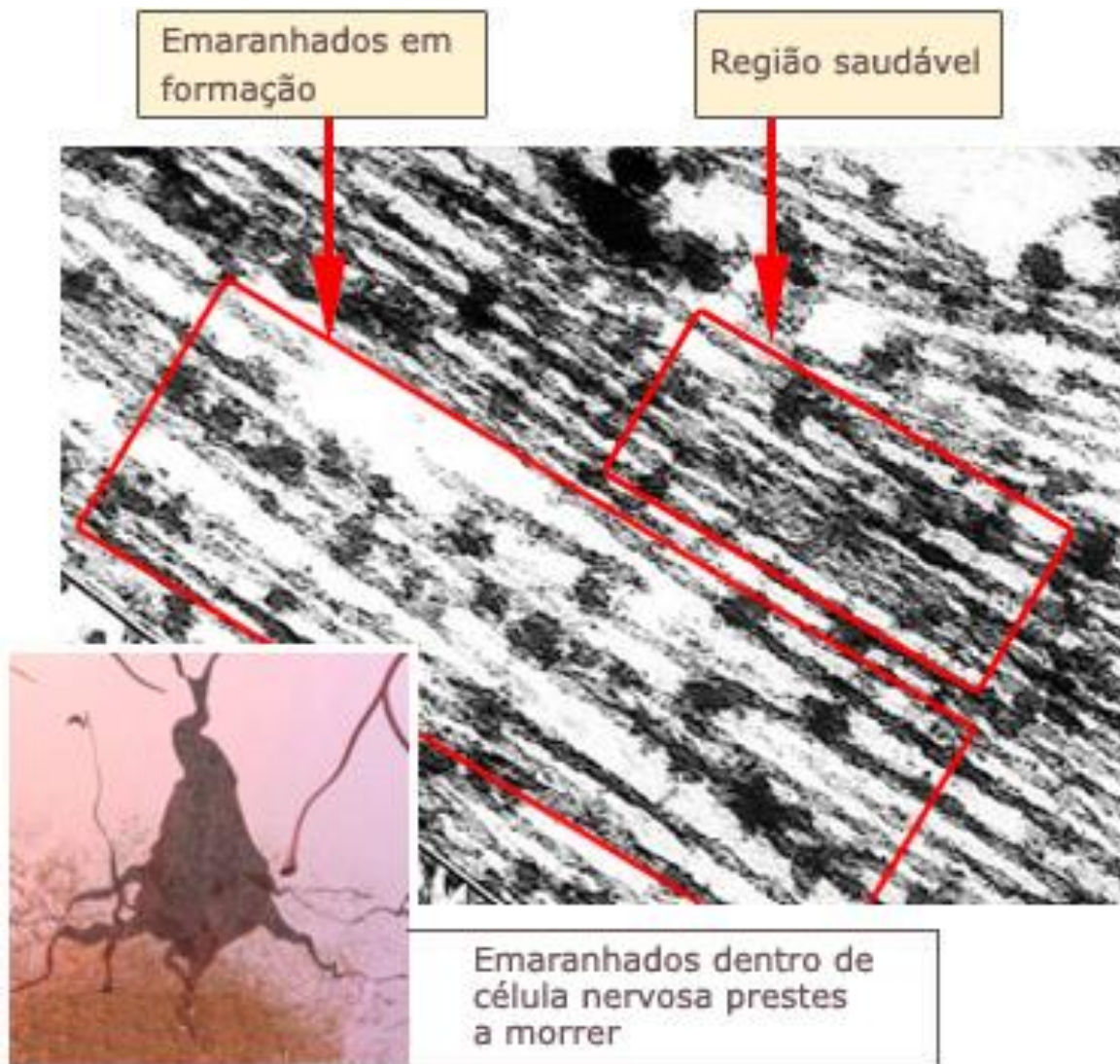
Dissociam-se dos microtúbulos formando agregados insolúveis

Microtúbulos tornam-se instáveis

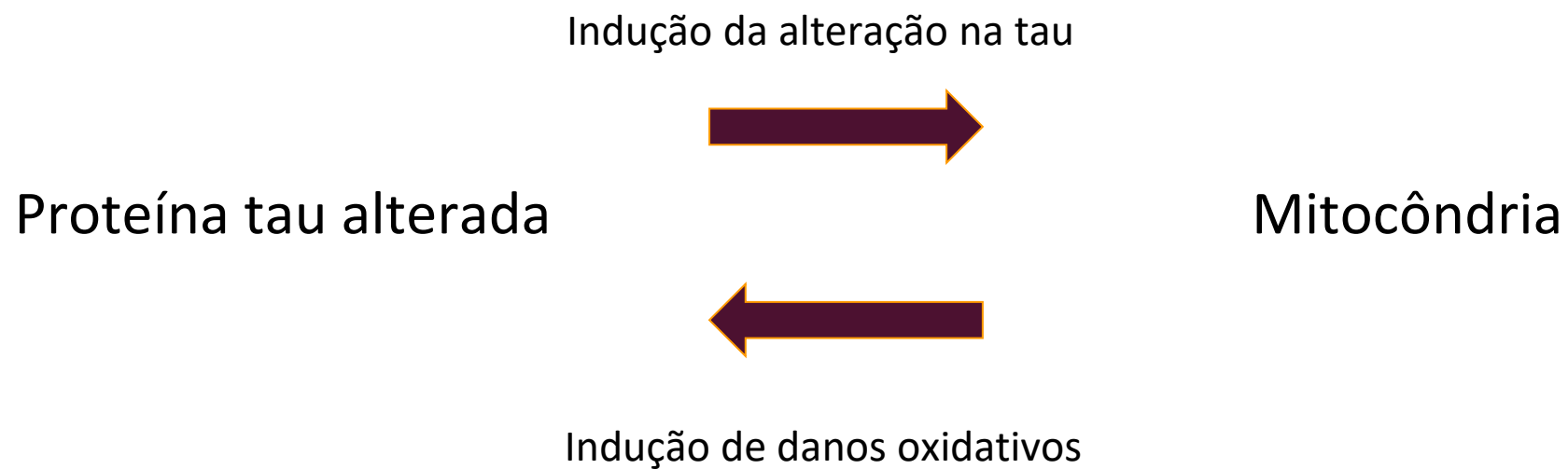
Desestabilização celular

Transporte intracelular fica prejudicado

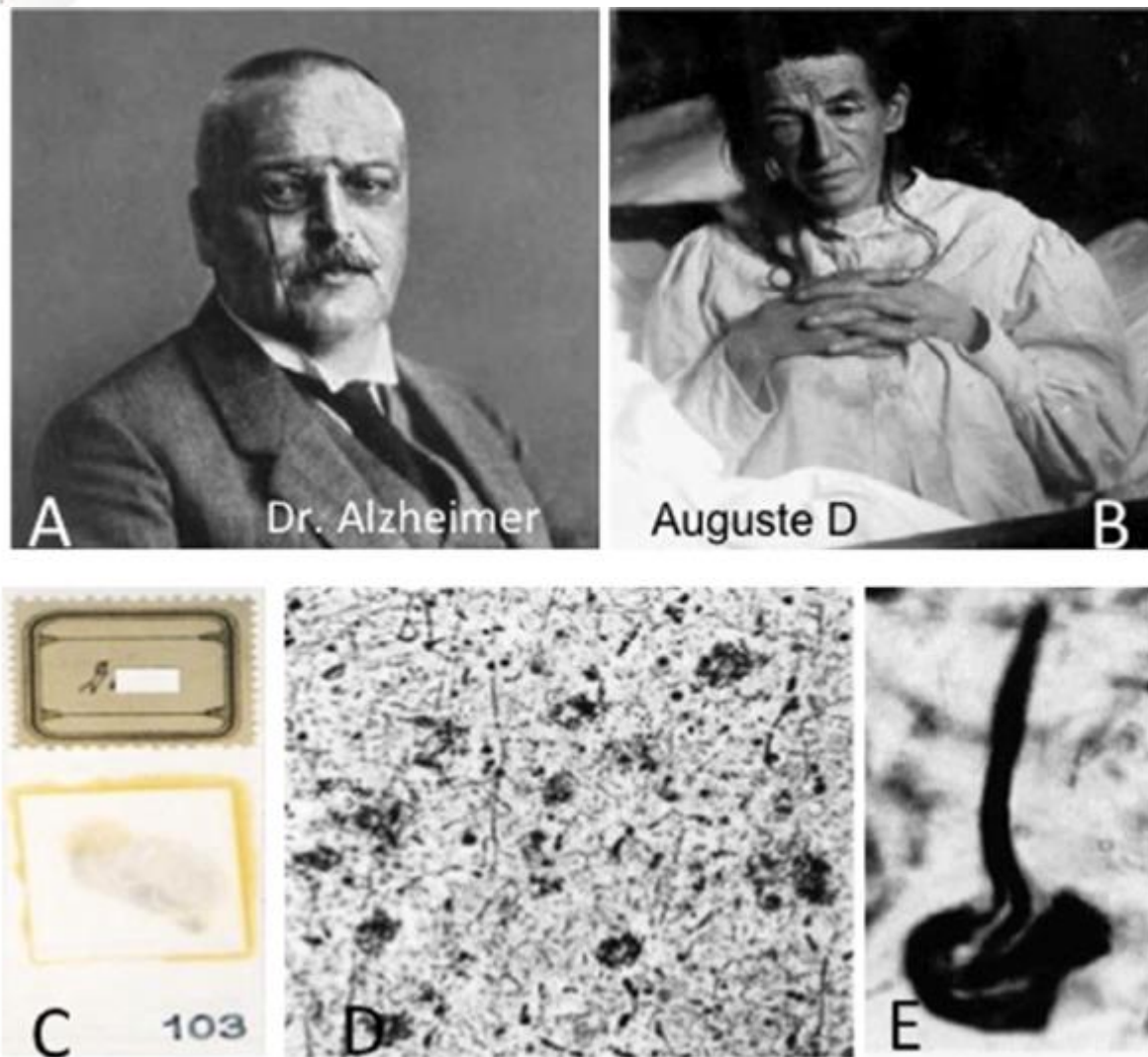
Agregados de tau podem ser transportadas através das sinapses favorecendo a dispersão da doença



Proteína Tau



História

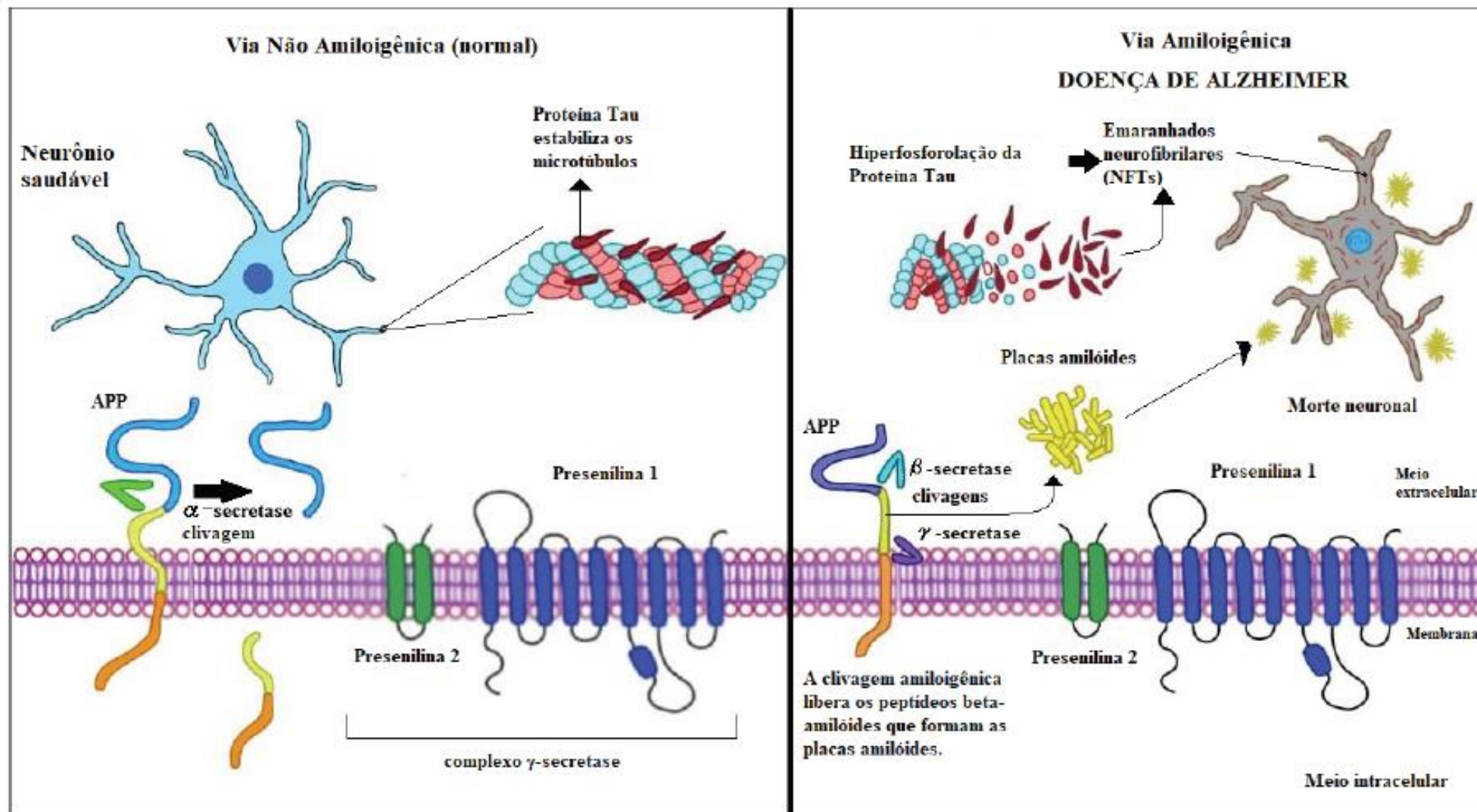


Hippocampal plasticity during the progression of Alzheimer's disease

E.J. Mufson ^a, L. Mahady ^a, D. Waters ^a, S.E. Counts ^b, S.E. Perez ^c, S.T. DeKosky ^d, S.D. Ginsberg ^e, M.D. Ikonomic ^f, S.W. Scheff ^g, L.I. Binder ^b

(A) Photographs of Dr. Alzheimer and (B) his first patient, Auguste Deter. (C) Image of the original postmortem histological slides showing silver impregnated neuritic plaques (D) and a neurofibrillary tangle (E) in the brain of Auguste Deter. Photos A, B and D were obtained from the Internet. Images C and E were reproduced from an internet article posted Friday, November 3, 2006 by Mo Costandi under Alzheimer's Disease, History of Neuroscience, 100 years of Alzheimer's disease.

B - Amiloide e Proteína Tau



Doença de Alzheimer - Fisiopatologia

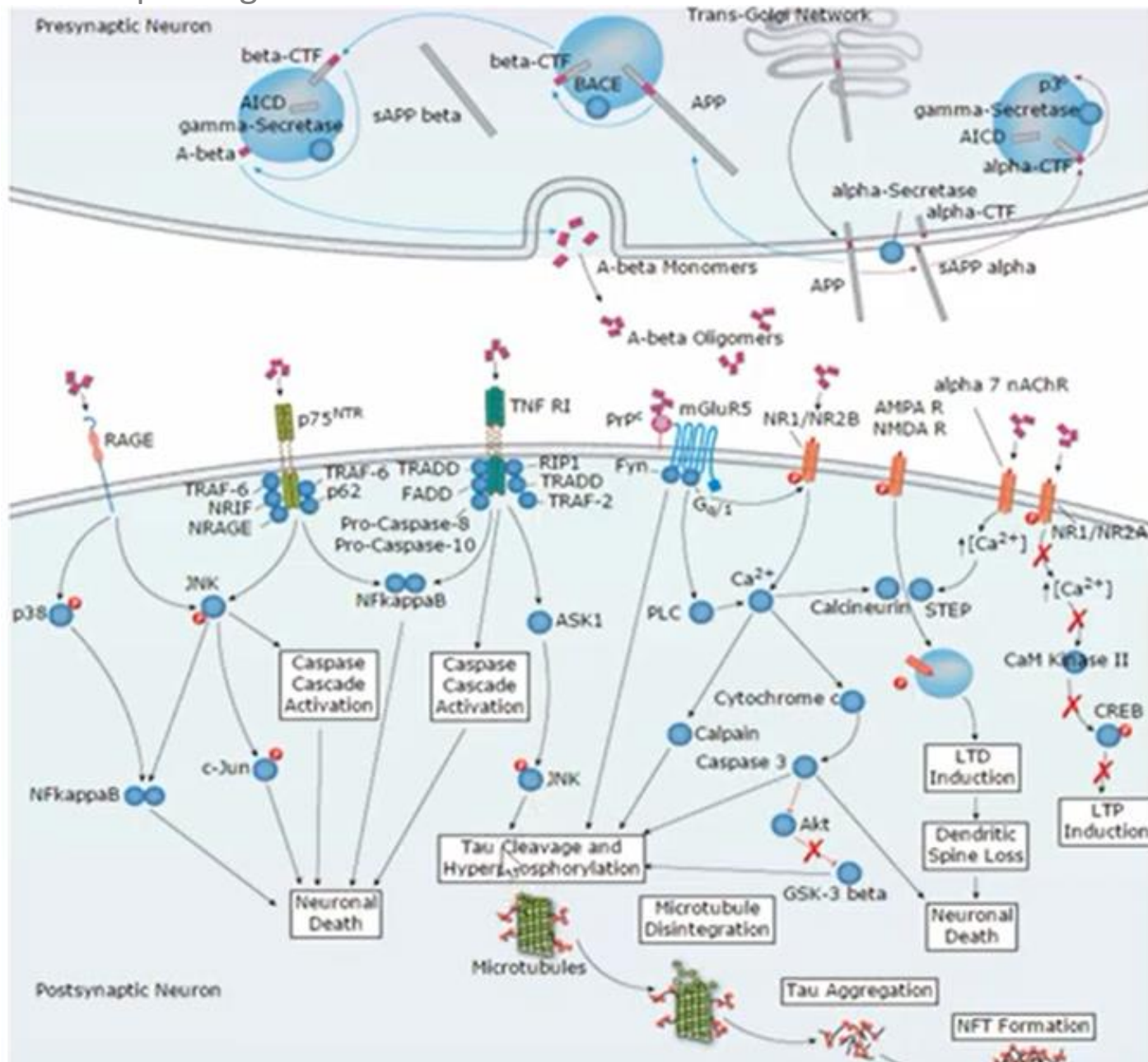


Imagem: <https://www.youtube.com/watch?v=e13ha0Xepic>



Obrigada!



O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Doença de Alzheimer - Fisiopatologia

Apolipoproteína E

Produzida por astrócitos

Transporta colesterol para os neurônios

ASTRÓCITOS

Ajudam a regular o microambiente do SNC.

Tamponar o ambiente extracelular dos neurônios em relação aos íons e aos neurotransmissores.

Seu citoplasma contém filamentos gliais que fornecem suporte mecânico para o tecido do SNC.

Apolipoproteína E

Favorece o agrupamento das proteínas precursoras amiloides e favorece a formação dos peptídeos B amiloide

Ativa o sistema imune

No espaço extracelular interage com B amiloide e favorece a agregação

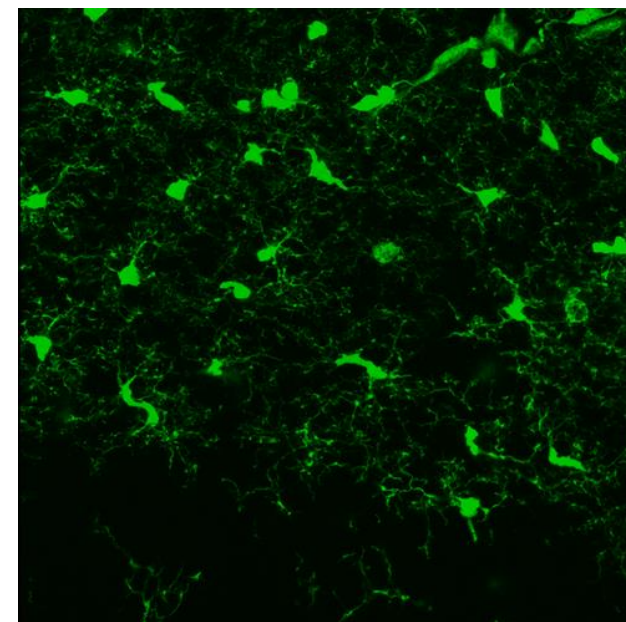


Imagem: @lailanaciencia
Acervo pessoal @lailanaciencia

Neuroinflamação

Apolipoproteína E - Ativadora de micróglia - Neuroinflamação

Agregados de B amiloide - Ativa microglia - Neuroinflamação

Favorece a degeneração

As células da micróglia são células fagocitárias.

Quando o SNC é danificado, a micróglia ajuda a remover os produtos celulares produzidos pela lesão.

Poda neural

Neurodesenvolvimento

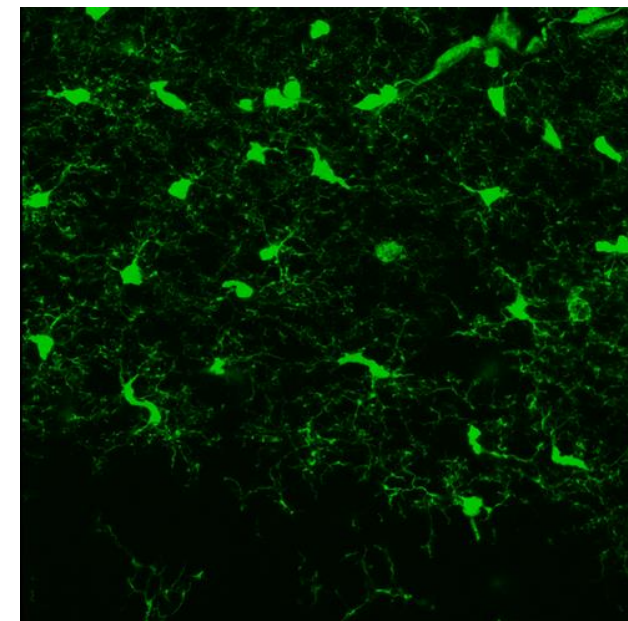


Imagem: @lailanaciencia
Acervo pessoal

Outros Processos

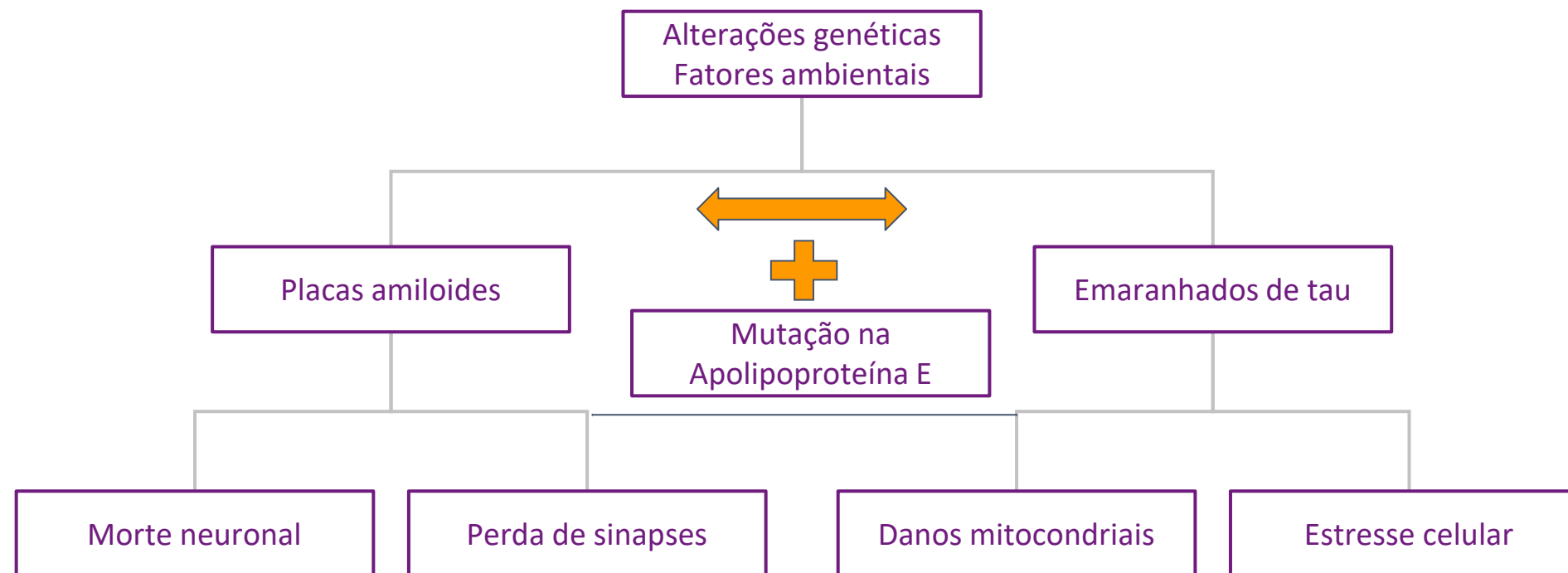
Disfunção da barreira hematoencefálica

Sistema imune periférico

Alterações na microbiota intestinal

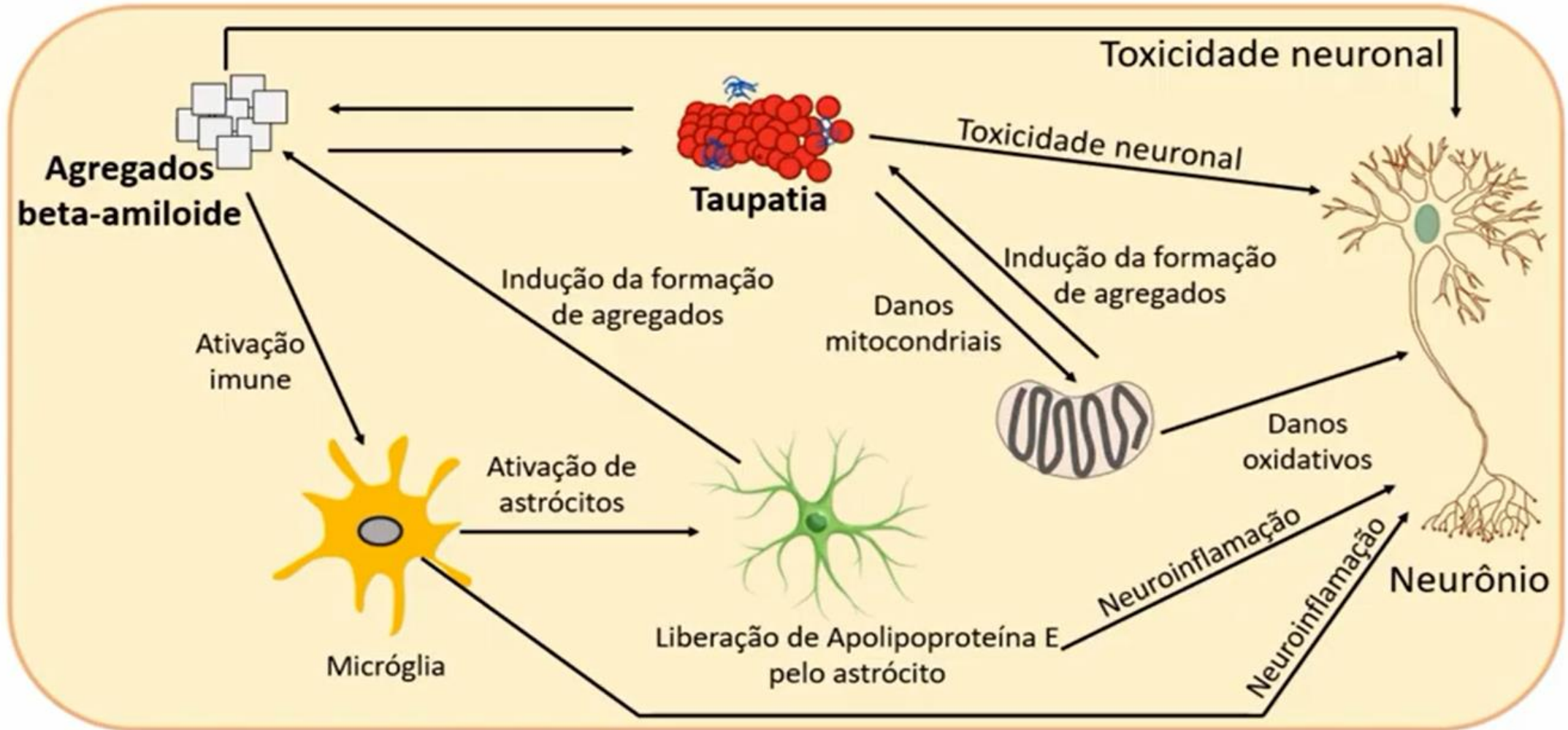
Metabolismo

Resumo



Mutações genéticas

Fatores ambientais



Progressão da Doença - Acúmulo de Placas Amiloides e Agregados

Pré demência

Sintomas atribuídos ao envelhecimento normal

Pequenos déficits cognitivos

Perda de memória recente

Apatia

Inicial

Placas se formam principalmente em região do hipocampo

Diagnóstico conclusivo

Perda da memória recente

Dificuldade de aprendizado

Dificuldade na linguagem

Intermediário

Placas se espalham para regiões relacionadas ao processamento da fala, linguagem, interpretação e propriocepção (hipocampo)

Neurodegeneração começa a afetar a independência

Muita dificuldade de comunicação

Perda da capacidade de leitura e escrita

Deixa de reconhecer familiares próximos

Alterações no humor

Terminal

Dependente

Perda da linguagem oral

Apatia e cansaço

Perda da memória implícita (segurar os talheres, vestir roupa...)



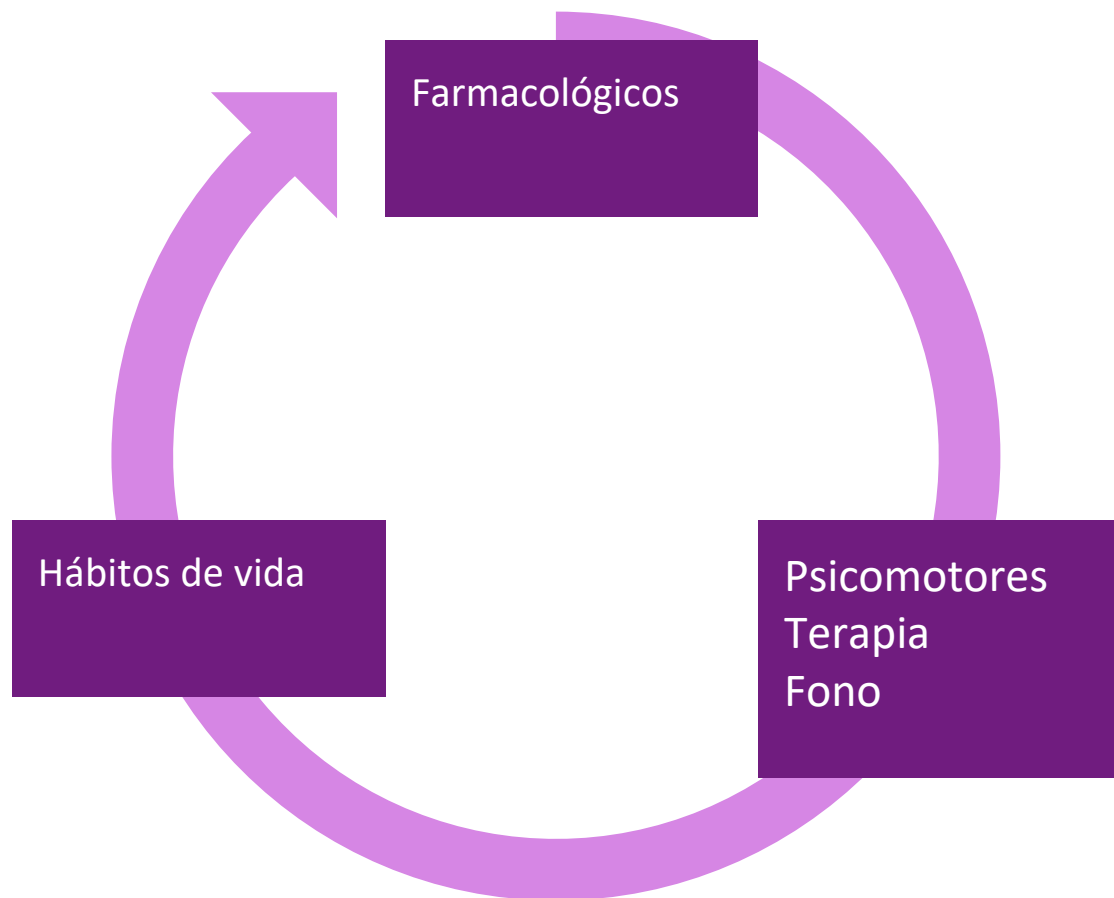
Obrigada!



O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Doença de Alzheimer - Tratamento

Tipos de Tratamentos - Multidisciplinar



Farmacológico



Fonte: <https://www.hnsg.org.br/para-tudo-tem-remedio/>

Tratam apenas os sintomas

Não tem cura!

Farmacológico - Inibidores da Colinesterase

Hipótese colinérgica

Atividade dos neurônios colinérgicos é baixa na DA

Colinesterase - enzima que hidrolisa (degrada) a acetilcolina

Inibidores da colinesterase - aumentam a quantidade de acetilcolina disponível

Auxilia no retardo da progressão da disfunção cognitiva e pode ser eficaz para alguns pacientes nos estágios inicial e intermediário da doença

Melhoram temporariamente a cognição

4 medicamentos aprovados pela FDA - **Donepezila (sintomas graves)**, galantamina, rivastigmina e tacrina (não é mais comercializada devido aos efeitos adversos)

Farmacológico - Memantina

Antagonista do receptor NMDA

Reduz a neurotoxicidade

Melhora a cognição, comportamento e capacidade de realizar as atividades diárias

Aumentam a neurogênese

Aprovado pela FDA para DA moderada a grave

Farmacológico

Agentes quelantes - alta concentração de metais (Zn, Cu, Fe) nas placas amilóides contribuindo para o estresse oxidativo, gerando fibras amiloides tóxicas, com maior tendência à agregação e resistentes à remoção.

Grande parte dos quelantes não possuem a capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica. Não mostra especificidade para os íons metálicos complexados com B amiloides, levando à quelação indiscriminada de vários biometais e ao aparecimento de graves efeitos adversos devido ao uso prolongado desses compostos.

Antipsicóticos - Diminuição da agressividade e psicose

Antidepressivos - Tratam os sintomas da depressão

Antioxidantes

Farmacológico - Anticorpo Monoclonal

Diminuem a produção de B-amiloide, aumentam a depuração ou reduzem a agregação da proteína

Aducanumabe

Específico para oligômeros B amiloides

Aprovação pela FDA foi controversa

Não existe melhora clínica comprovada - resultados inconsistentes



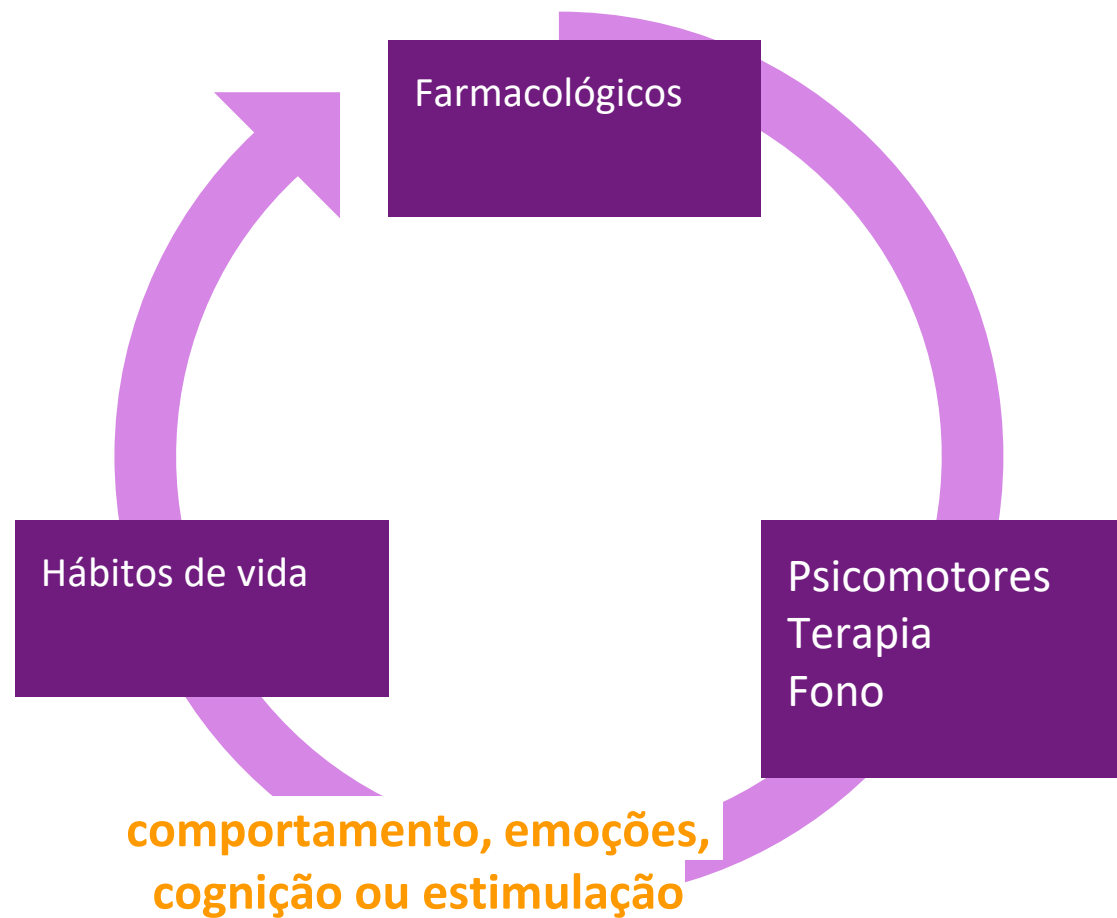
Obrigada!



O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Doença de Alzheimer - Tratamento

Tipos de Tratamentos



Psicomotores - Terapia Ocupacional



Fonte: <https://idoso.brasiliahomecare.com.br/terapia-ocupacional-para-idoso-com-depressao>



Fonte: <https://cliniportal.com.br/beneficios-da-terapia-ocupacional-para-idosos/>



Fonte: <https://acvida.com.br/saude/terapeuta-ocupacional-para-idosos/>

Psicomotores - Fisioterapeuta e Educador Físico



Fonte: <https://portaldogeneroso.com/fisioterapia-em-idosos-o-que-e-e-quando-fazer/>



Fonte: <https://eephcfmusp.org.br/porta/online/fisioterapia-em-gerontologia/>



Fonte: <https://cliniportal.com.br/fisioterapia-na-melhor-idade/>

Fonoaudiólogo



Fonte: <https://www.grupoacasa.com.br/fonoaudiologia-contribuicao-para-a-terceira-idade/>



Fonte: <https://residenciaolaucas.com.br/exercicio-de-fonoaudiologia/>

Doença de Alzheimer - Tratamento

Terapia Comportamental



Hábitos de Vida

Atividade física

Alimentação

Atividades com exigência cognitiva

Vínculos afetivos...



Obrigada!



O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Doença de Parkinson

Doença de Parkinson

A doença de Parkinson é uma desordem neurodegenerativa progressiva, que é caracterizada por sintomas motores como tremor, rigidez, lentidão de movimento e problemas com a marcha



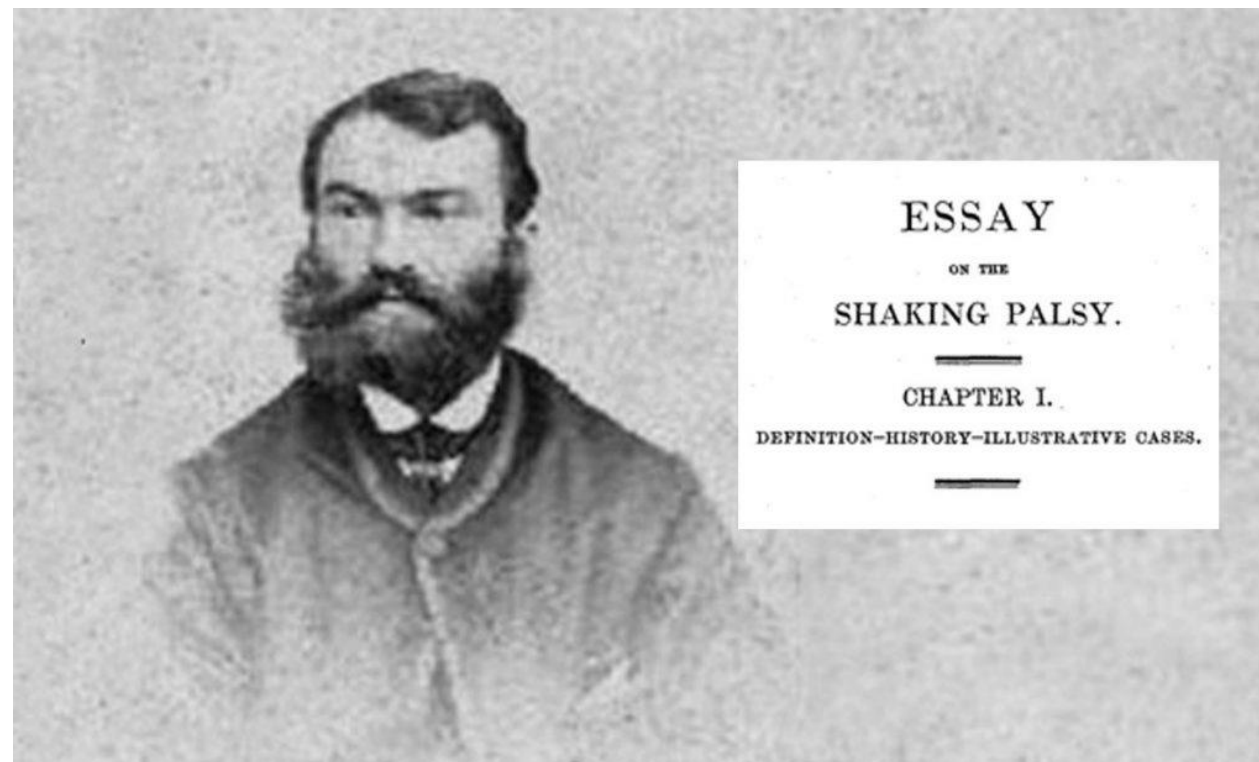
Histórico



James Parkinson

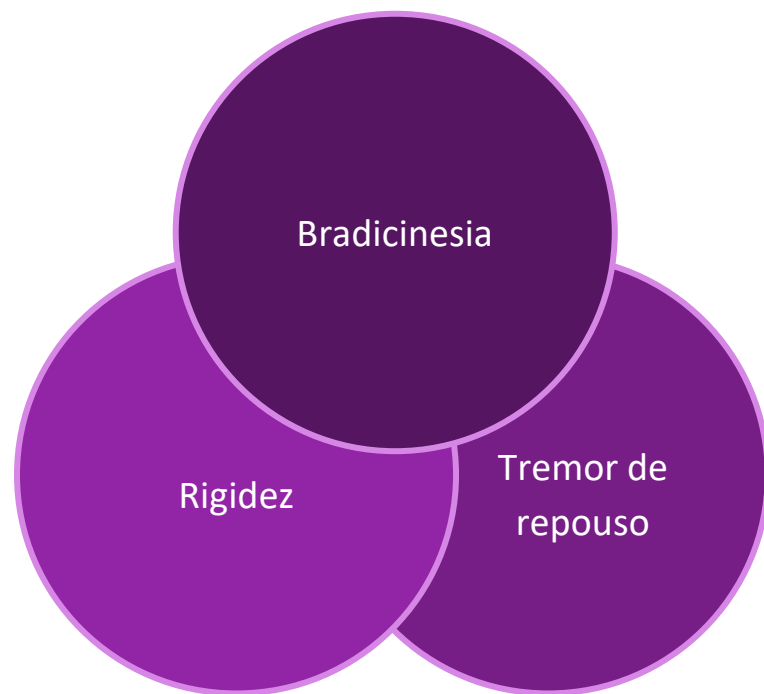
1755 - 1824

1817 - Paralisia agitante



“Um ensaio sobre a paralisia agitante”

Sinais e Sintomas



Sinais e Sintomas

Bradicinesia - lentidão

Rigidez

Tremor de repouso

Instabilidade postural - curvando-se para frente

Alterações na marcha

Hipotensão ortostática

Disfunção baroreflexa

Pouco expressivos

Dificuldade na fala



Sintomas motores

Sinais e Sintomas

Iniciam nos membros superiores

Unilaterais - degeneração assimétrica

Tremores são menos notáveis ao realizar movimentos mais amplos

Dificuldade em começar ou terminar a marcha

Dificuldade em flexibilizar a direção



Sinais e Sintomas

Cognitivos

- Depressão
- Ansiedade/Fobia social
- Dificuldade de aprendizagem
- 1/3 demência

Outros sintomas

- Perda de olfato
- Alterações gastrointestinais

Estudos mais recentes indicam que a DP tem início no bulbo olfatório e no Núcleo motor dorsal do vago- (entradas do SNC)

Presença precoce de corpos de Lewy

Parkinsonismo

- Fármacos
- Traumas
- Isquemia





Obrigada!



O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Doença de Parkinson

Epidemiologia e Prognóstico

Segunda doença neurodegenerativa mais comum

~ 500 casos a cada 100.000 pessoas/ano (60 anos ou mais)

~200 mil casos no Brasil (2015)

Início após os 50 anos (apenas 4% dos pacientes com DP apresentam sinais clínicos antes dos 50 anos)

Prevalência e incidência maior em homens

1 - 2% das pessoas com mais de 65 anos

Prognóstico - 10 a 25 anos após o início dos sintomas
Pneumonia e outras infecções



Fonte: <https://telemedicinamorsch.com.br/blog/exames-de-imagem>

Progressão da Doença

1

Sintomas mínimos

Unilaterais

Muitas vezes passam
despercebidos

Progressão da Doença

1

2

Sintomas mínimos

Unilaterais

Muitas vezes passam despercebidos

Sintomas bilaterais

Perda na expressão da face, redução no timbre e volume de voz, mudanças na postura, tronco inclinado para frente, rigidez muscular e uma lentidão generalizada

Autonomia e independência

Progressão da Doença

1

2

3

Sintomas mínimos

Unilaterais

Muitas vezes passam despercebidos

Sintomas bilaterais

Perda na expressão da face, redução no timbre e volume de voz, mudanças na postura, tronco inclinado para frente, rigidez muscular e uma lentidão generalizada

Autonomia e independência

Perda dos reflexos posturais

Perdem o equilíbrio com frequência

Progressão da Doença

1

2

3

4

Sintomas mínimos

Unilaterais

Muitas vezes passam despercebidos

Sintomas bilaterais

Perda na expressão da face, redução no timbre e volume de voz, mudanças na postura, tronco inclinado para frente, rigidez muscular e uma lentidão generalizada

Autonomia e independência

Perda dos reflexos posturais

Perdem o equilíbrio com frequência

Sintomas motores mais intensos

Ajuda de um cuidador é fundamental

Progressão da Doença

1

2

3

4

5

Sintomas mínimos

Unilaterais

Muitas vezes passam despercebidos

Sintomas bilaterais

Perda na expressão da face, redução no timbre e volume de voz, mudanças na postura, tronco inclinado para frente, rigidez muscular e uma lentidão generalizada

Autonomia e independência

Perda dos reflexos posturais

Perdem o equilíbrio com frequência

Sintomas motores mais intensos

Ajuda de um cuidador é fundamental

Tornam-se dependentes
Dificuldade em manusear talheres, vestir, tomar banho.

Deglutição, controle de esfíncter
Congelamento ao ficar em pé
Confusão mental, alucinação

Diagnóstico

Principalmente clínico

- Testes musculares
- Reflexos
- Exames de imagem: para descartar outras doenças



Fonte: <https://telemedicinamorsch.com.br/blog/exames-de-imagem>

Na maioria dos casos não há alterações em exames de imagem ou no líquido

- Teste com a levodopa

Parkinsonismo secundário - antipsicóticos, doenças vasculares, encefalite viral

Diagnóstico

Fase 1 - Diagnóstico de Parkinsonismo

1. Bradicinesia
2. Pelo menos um dos seguintes: (a) rigidez, (b) tremor de repouso ou instabilidade postural (não relacionada a disfunção visual, vestibular, cerebelar, ou proprioceptiva)

Diagnóstico

Fase 2 - Critérios de exclusão para Doença de Parkinson

1. História de doença cerebrovascular com progressão em etapas dos sinais parkinsonianos
2. História de trauma de crânio repetido
3. História de encefalite
4. Crises oculogiras
5. Tratamento com neurolépticos no início dos sintomas
6. Mais de um familiar afetado
7. Remissão mantida
8. Sinais estritamente unilaterais após 3 anos do início
9. Paralisia da mirada supranuclear
10. Sinais cerebelares
11. Disfunção autonômica precoce e intensa
12. Demência com apraxia precoce e intensa
13. Resposta plantar em extensão
14. Tumor cerebral ou hidrocefalia à tomografia computadorizada de crânio
15. Resposta negativa à levodopa (mais de 1 g por mais de um mês)
16. Exposição ao MPTP

Diagnóstico

Fase 3 - Critérios prospectivos que corroboram para o diagnóstico de Doença de Parkinson (pelo menos 3 são necessários para o diagnóstico definitivo)

1. Início unilateral
2. Tremor de repouso
3. Transtorno progressivo
4. Parkinsonismo persistentemente assimétrico
5. Resposta acentuada à levodopa / apomorfina
6. Intensas discinesias induzidas por levodopa
7. Resposta à levodopa por mais de 5 anos
8. Duração da doença por 10 anos ou mais



Obrigada!



O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Doença de Parkinson

Causas

Desconhecida - Idiopática!

Diversos fatores podem estar envolvidos

Existem algumas hipóteses

- Genético
- Alterações em enzimas
- Sistema gastrointestinal
- Exposição a agrotóxicos
- Alterações no metabolismo de neurotransmissores

Interação entre genética e ambiente

Causas - Alteração Enzimática

Alfa-sinucleína

- Localizada no terminal pré sináptico
- Funções ainda não bem descritas (restrição do movimento de vesículas sinápticas. Liberação de NT. Reparo do DNA. Controle e regulação da proliferação celular? Exocitose? Atividade cinase? Modulador negativo da Dopamina?)

Corpos de Lewy

- Agregados de proteínas (alfa-sinucleína é o principal componente)

Se acumulam principalmente na substância negra

É possível que a DP esteja ligada à alterações em enzimas envolvidas na degradação da alfa-sinucleína

O acúmulo proporciona a formação dos corpos de Lewy que leva ao processo de morte neuronal

Causas - Exposição a Agrotóxicos

DP mais comum em trabalhadores rurais segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos

Um estudo publicado na revista Archives of Neurology sugere que as pessoas com DP possuem níveis mais altos de B-HCH, um inseticida, no sangue quando comparadas com pessoas saudáveis.

O inseticida foi encontrado em 76% das pessoas com a DP

“A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**Anvisa**) atendeu a um pedido feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e liberou, nesta quarta-feira, o uso dos estoques remanescentes do **agrotóxico** paraquate, cujo uso já foi banido pela **União Europeia** e que, segundo estudos, está associado ao mal de Parkinson e mutações genéticas em agricultores. 2020”

Anvisa autoriza uso dos estoques do agrotóxico paraquate, associado à doença de Parkinson

Herbicida foi proibido no dia 22 de setembro, mas poderá ser aplicado pelos agricultores em alguns cultivos até julho de 2021. Medida atende a um pedido dos produtores e do Ministério da Agricultura.

Por G1

07/10/2020 12h22 · Atualizado há 2 anos



Causas - Sistema Gastrointestinal

Sintomas gastrointestinais em pacientes com DP (constipação, esvaziamento estomacal prejudicado)

Mucosa intestinal está exposta a toxinas ambientais e metabólitos da microbiota

Inflamação intestinal é comum em pacientes com DP e sugere que pode contribuir para o processo neurodegenerativo

Intestino tem um importante papel no processo inflamatório

Causas - Sistema Gastrointestinal

Vagotomia mostrou redução do risco de desenvolver DP (quase 3x)

Acúmulo de alfa-sinucleína no trato digestivo

Alfa-sinucleína marcada - dias depois estava no Núcleo Dorsal do Vago

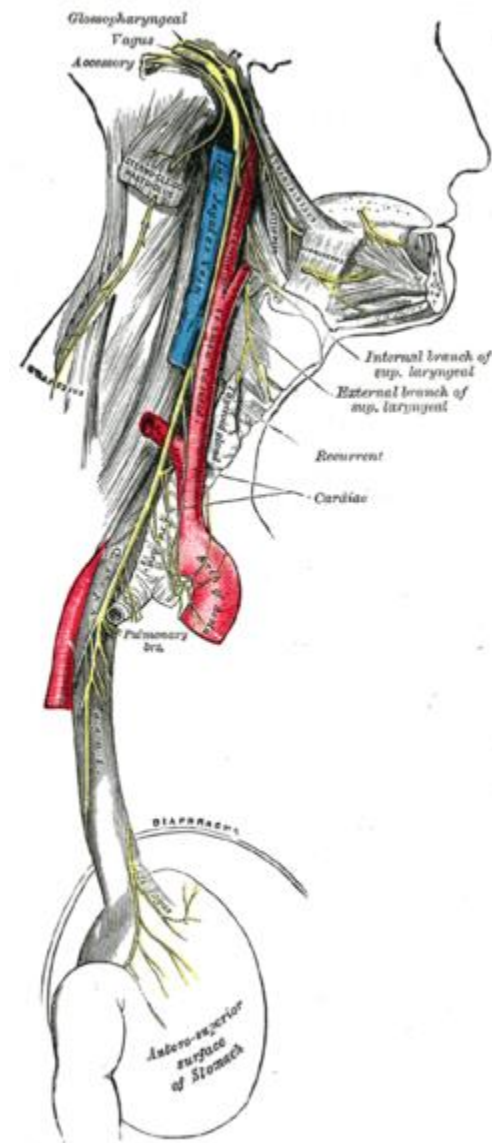


Imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Nervo_vago

Causas - Sistema Gastrointestinal

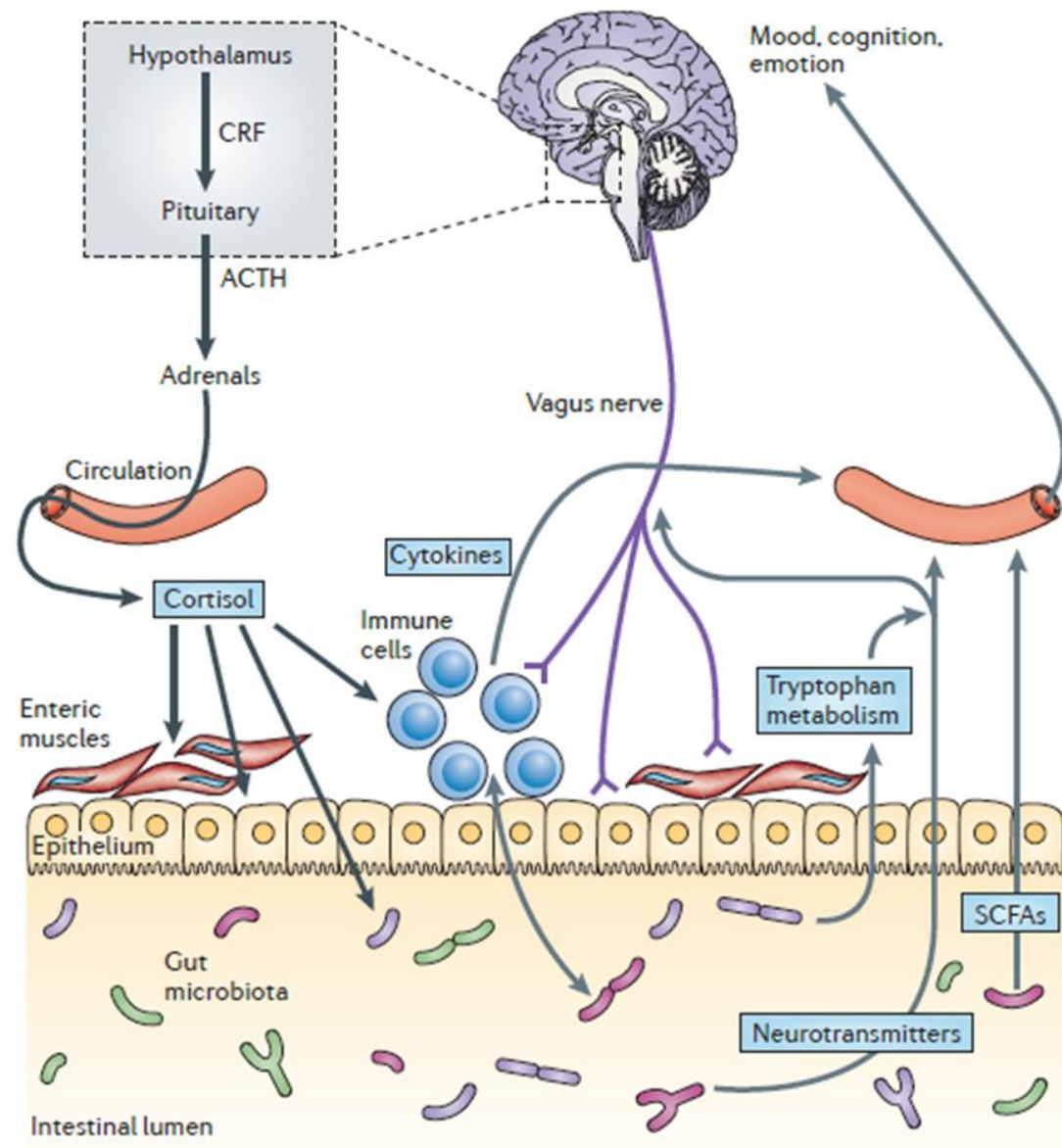
Dieta pode ser um fator de risco para a DP

Glúten - modifica a microbiota, permeabilidade intestinal, processos inflamatórios

Microbiota pode alterar a transcrição do gene da alfa-sinucleína

Mind-altering microorganisms:
the impact of the gut microbiota
on brain and behaviour

John F. Cryan^{1,2} and Timothy G. Dinan^{1,3}



Causas - Genética

SNCA (alfa-sinucleína) - herança autossômica dominante

PARK2 (Parkin) - herança autossômica recessiva/DP de início precoce/aumento do número de casos de parkinsonianos que apresentam uma única mutação nesse gene, e questiona-se se um único alelo mutado seria apenas uma fator de risco ou um fator causal para a DP/disfunções na via ubiquitina-proteassoma

PARK4

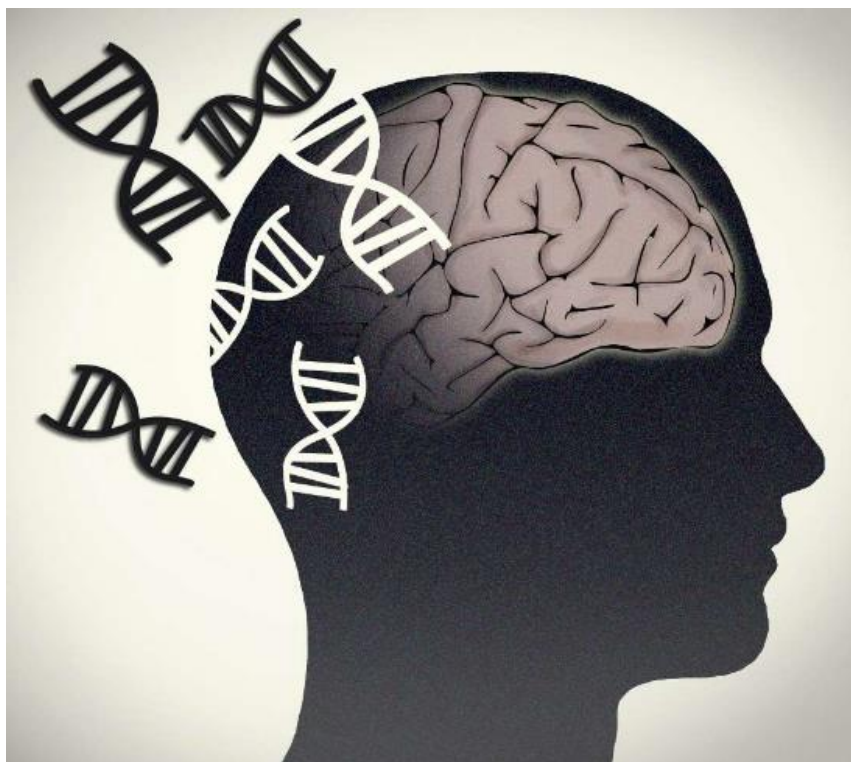
PARK8 (LRRK2) - herança autossômica dominante

PARK5 (UCHL1)

PARK6 (PINK1)

PARK7 (DJ1)

PARK9 (ATP13A2)





Obrigada!



O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Doença de Parkinson - Fisiopatologia

Alfa Sinucleína

- Localizada no terminal pré sináptico
- Funções ainda não bem descritas (restrição do movimento de vesículas sinápticas. Liberação de NT. Reparo do DNA. Controle e regulação da proliferação celular? Exocitose? Atividade cinase? Modulador negativo da Dopamina?)
- Inibe o sistema ubiquitina-proteassoma (degradação de proteínas)

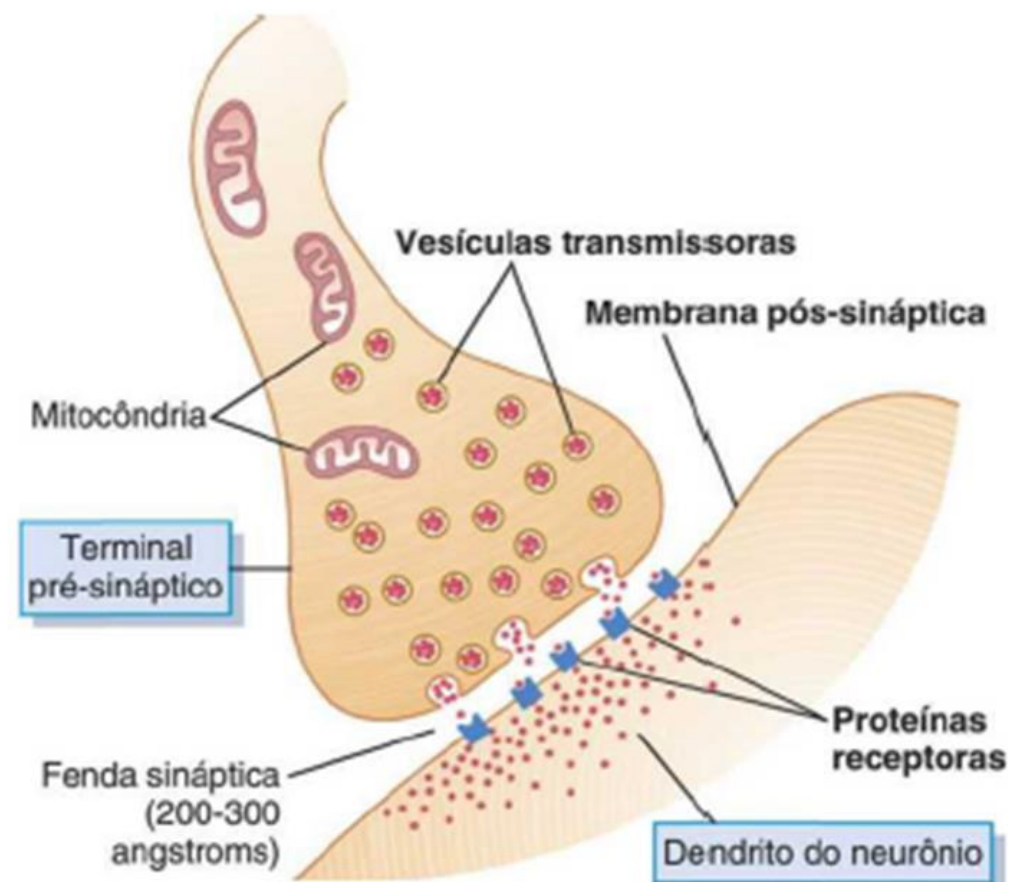


Figura 45-6 Anatomia fisiológica da sinapse.

Ubiquitina

Regulação de proteínas

Transporte pela membrana

Estrutura e transcrição da cromatina

Reparação de DNA e diversas outras vias sinalizadoras

Sinalizam para proteassomas

Ubiquitina

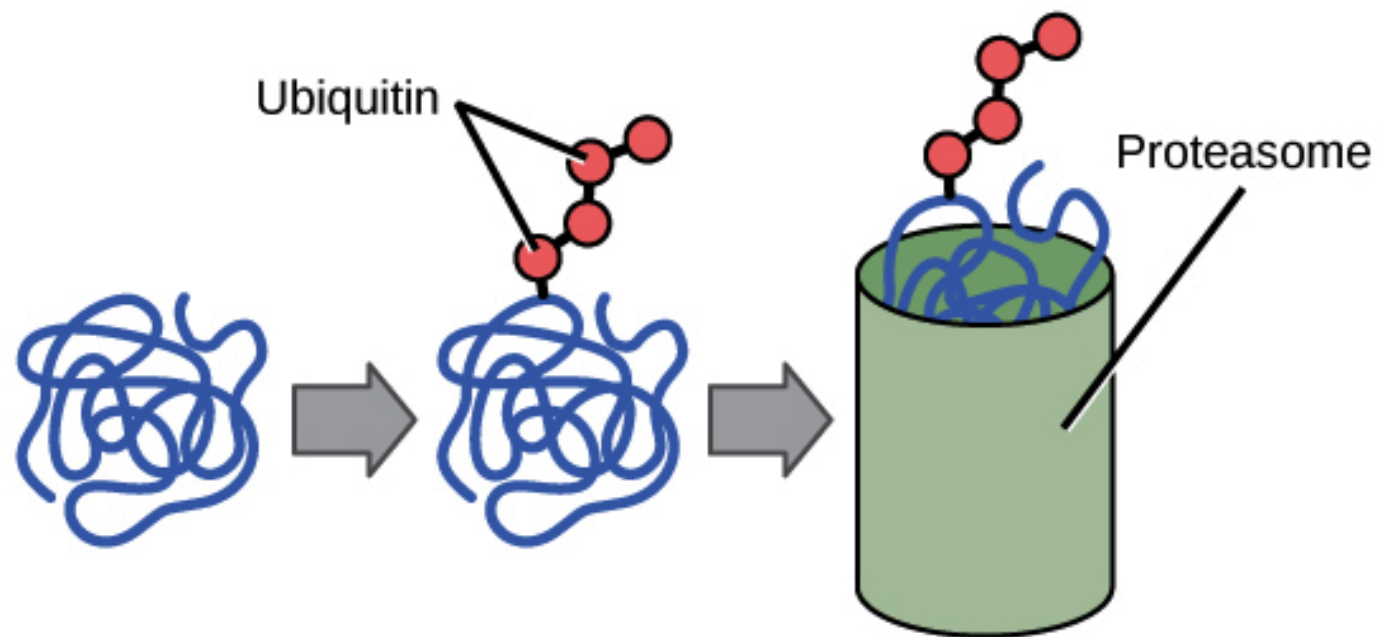
Regulação de proteínas

Transporte pela membrana

Estrutura e transcrição da cromatina

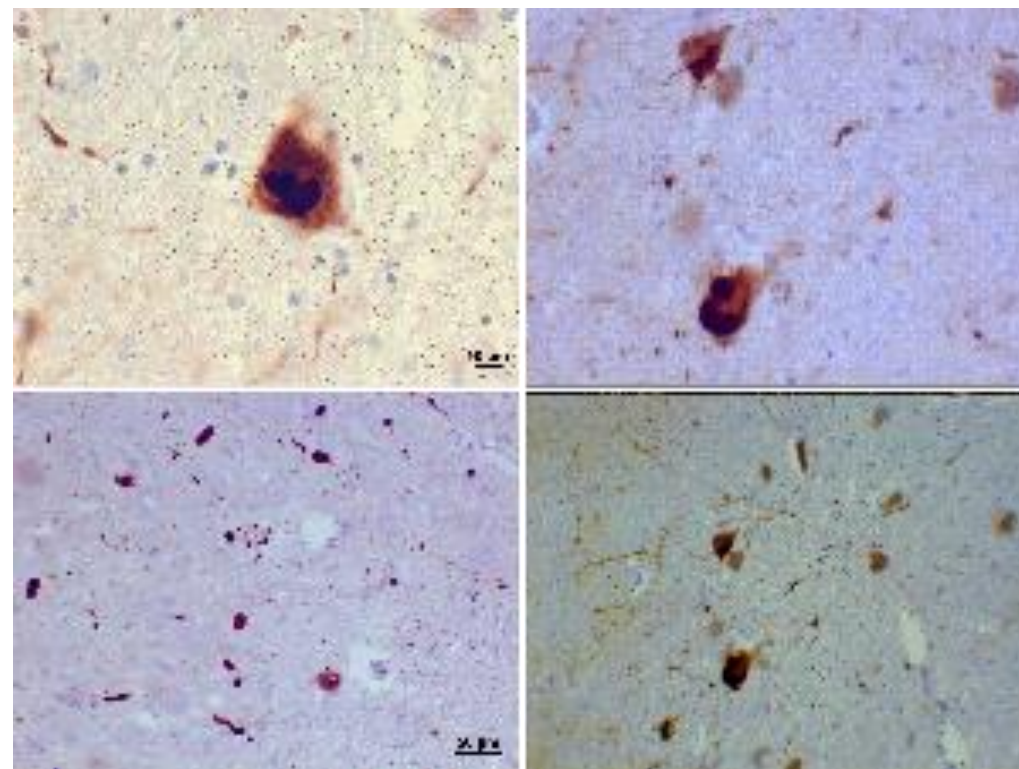
Reparação de DNA e diversas outras vias sinalizadoras

Sinalizam para proteassomas



Corpos de Lewy

Corpos de Lewy são inclusões esféricas, eosinofílicas, presentes nos citoplasmas neuronais, compostos principalmente por agregados de alfa-sinucleína



Microfotografias de regiões da substância negra num paciente de Parkinson, onde podem ser observados corpos de Lewy em diferentes ampliações

Doença de Parkinson - Fisiopatologia

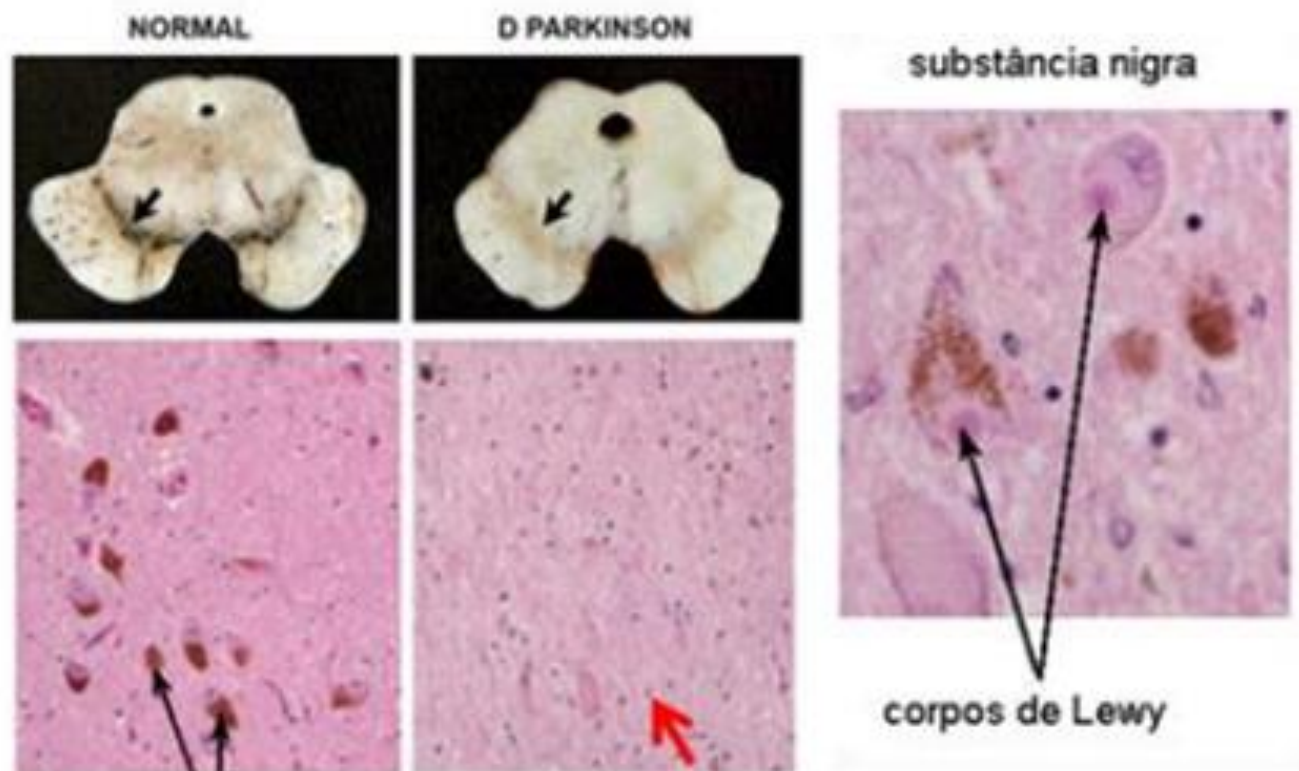


Figura mostra a patologia da DP. Na avaliação macroscópica do mesencéfalo observa-se a despigmentação da SNc (setas pretas grossas), causada pela morte dos neurônios dopaminérgicos que são negros pela presença de neuromelanina no seu citoplasma (setas pretas finas). No exame histológico (coloração H e E) o patologista observa a perda neuronal acentuada na SNc (seta vermelha) e encontra os corpos de Lewy nos neurônios remanescentes.

Referências

Arthur C. Guyton; John E. Hall. Tratado de fisiologia médica. 12. Ed. 2011



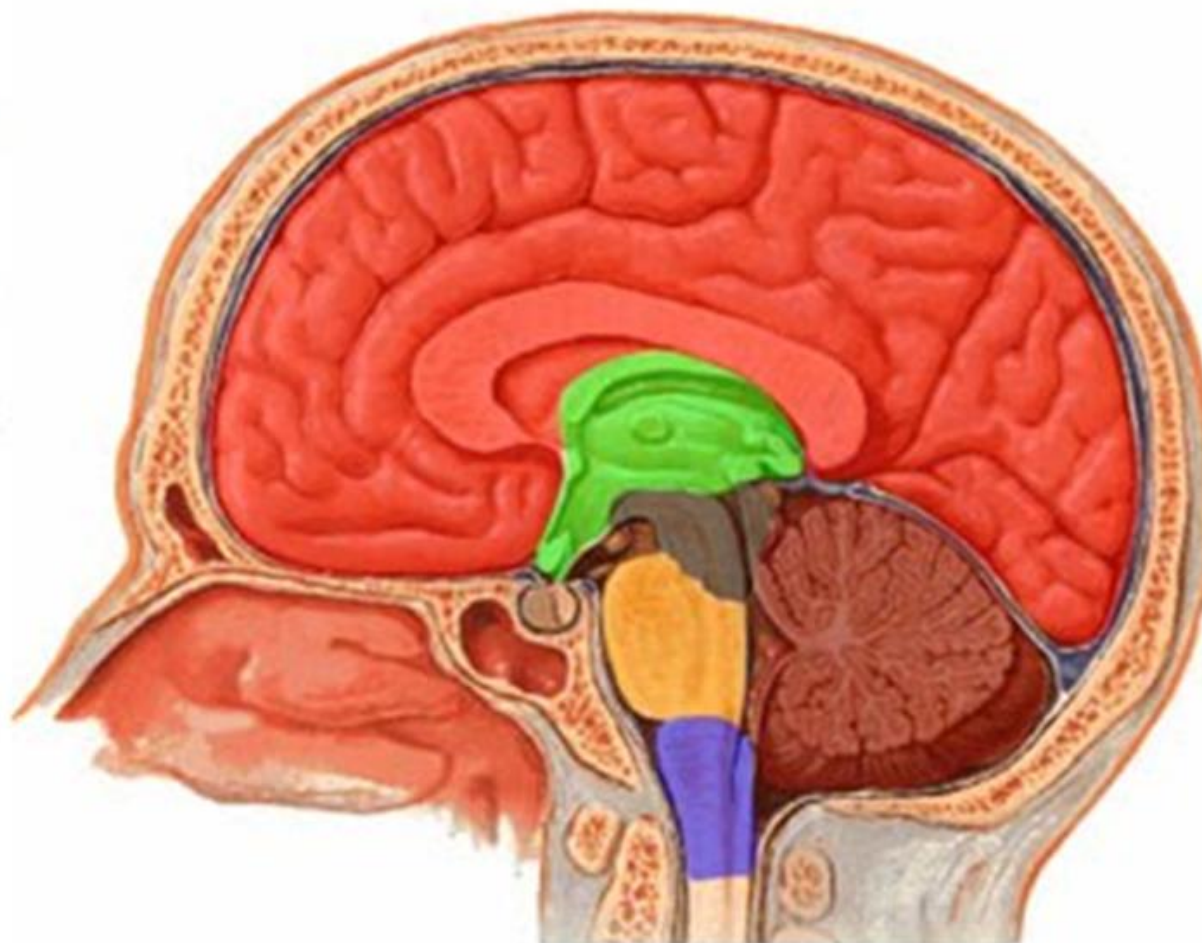
Obrigada!



O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Doença de Parkinson - Fisiopatologia

Relembrando as Estruturas



Relembrando as Estruturas - Telencéfalo

- Compreende os dois hemisférios e a lâmina terminal
- Hemisférios: Córtex
 - Núcleos da base
 - Substância branca
 - Ventrículos

Sulcos e giros – Aumentam a superfície do córtex sem aumento de volume
Importância evolutiva - cognição

Relembrando as Estruturas - Núcleos da Base

Substância cinzenta – agrupamentos de neurônios

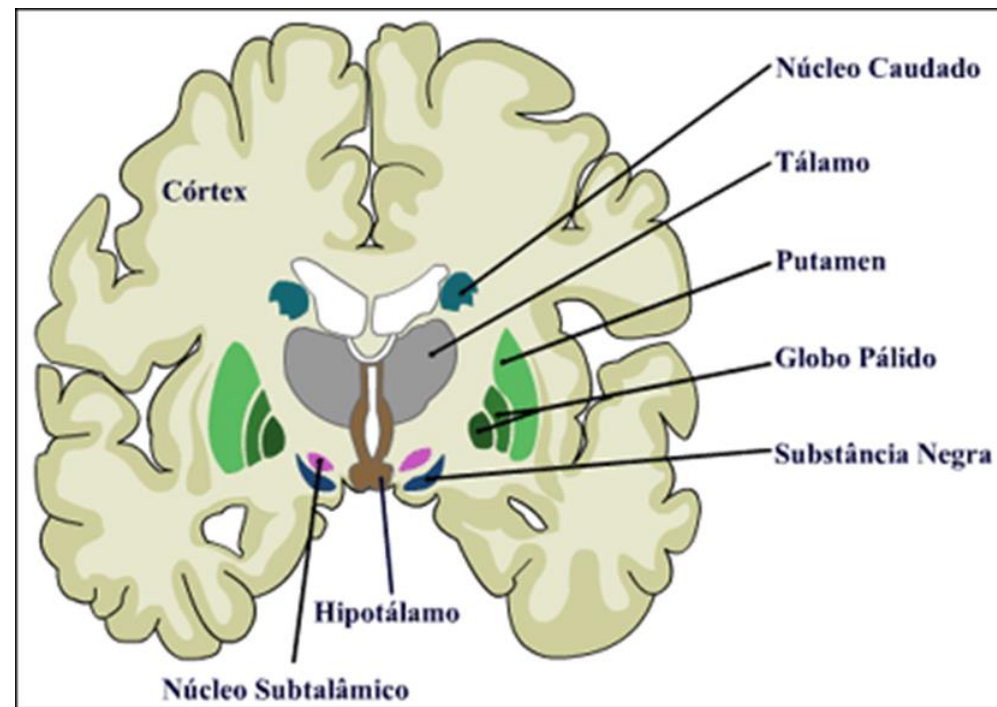
Caudado
Putamen Estriado

Globo Pálido

Substância Negra

Núcleo Subtalâmico

Núcleo Acumbens e Amígdala – Sistema Límbico



Gânglios da Base - corte coronal do encéfalo

Não tem um consenso na literatura em relação a quais núcleos pertencem aos núcleos da base

Relembrando as Estruturas - Núcleos da Base

Substância cinzenta – agrupamentos de neurônios

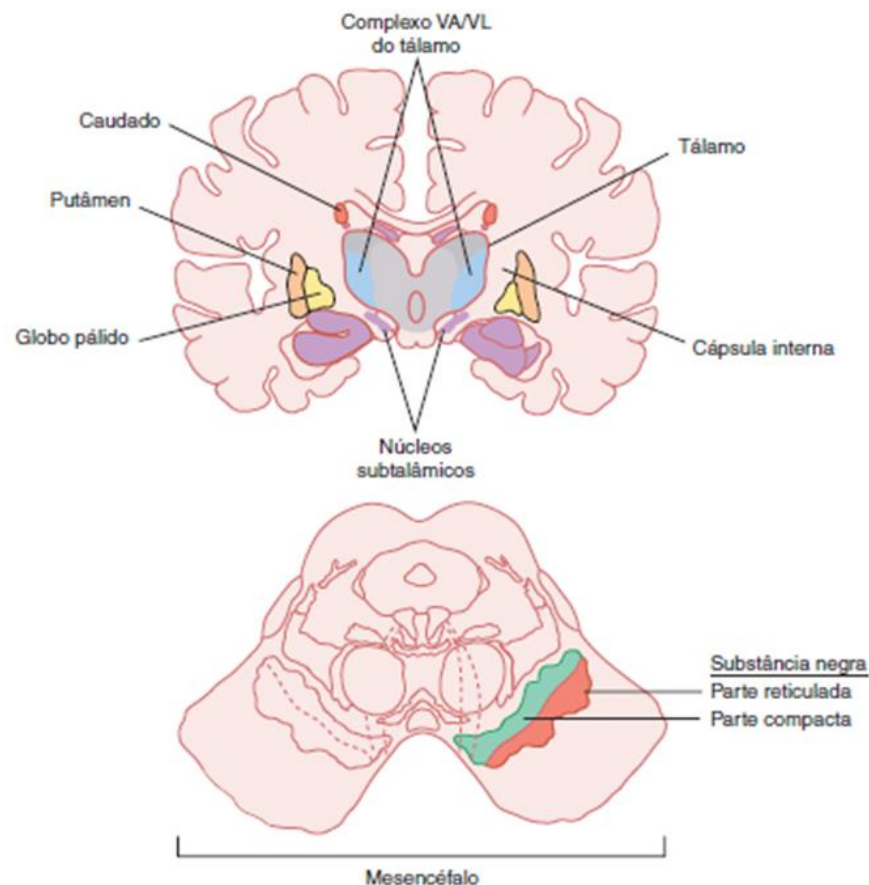
Caudado
Putamen Estriado

Globo Pálido

Substância Negra

Núcleo Subtalâmico

Núcleo Acumbens e Amígdala – Sistema Límbico



● **Figura 9-24.** Componentes dos gânglios da base e outras regiões cerebrais intimamente relacionadas a eles. Os principais componentes dos gânglios da base incluem o caudado, putâmen, globo pálido e a parte reticular da substância negra. A alça motora dos gânglios da base se conecta com as áreas motoras do córtex frontal, núcleos talâmicos VA e VL e o colículo superior. Impulsos da parte compacta da substância negra são críticos para o funcionamento normal dos gânglios da base.

Relembrando as Estruturas - Núcleos da Base

Controle motor

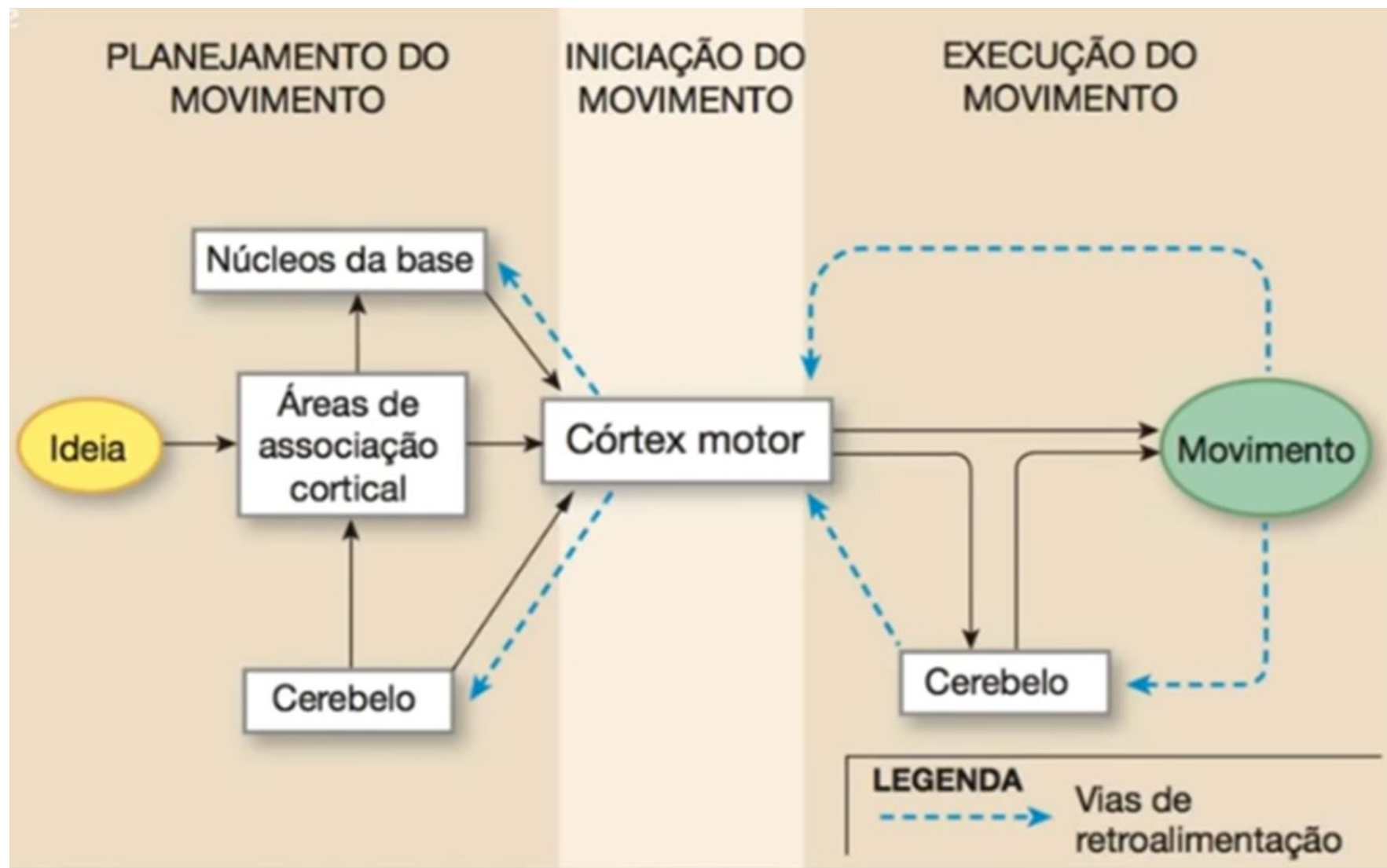
Tônus muscular e postural

Motricidade ocular

Funções executivas/cognitivas/emocionais

- planejamento
- atenção
- flexibilizar direções
- tomada de decisão
- memória operacional

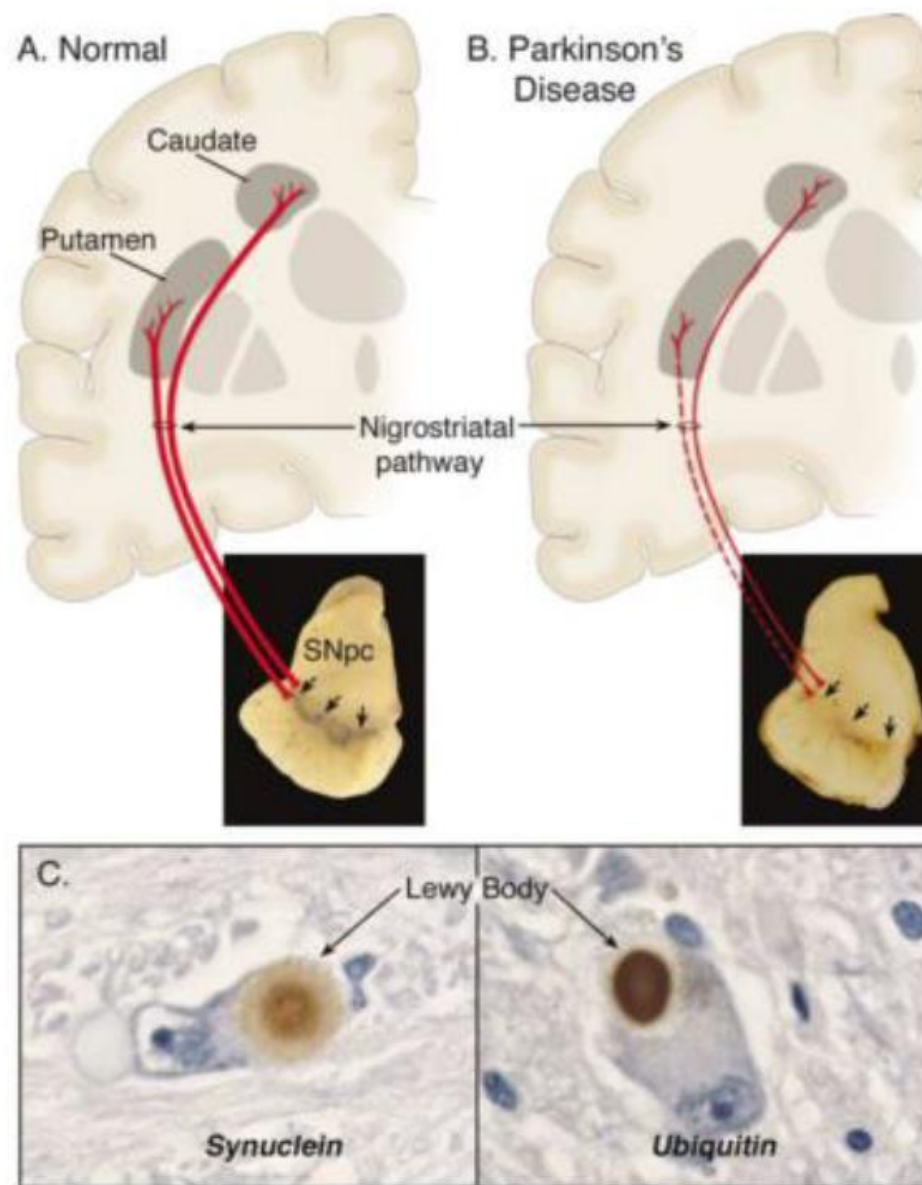
Movimento



Substância Negra

Região rica em melanina

Neurônios dopaminérgicos



Referências

Arthur C. Guyton; John E. Hall. Tratado de fisiologia médica. 12. Ed. 2011



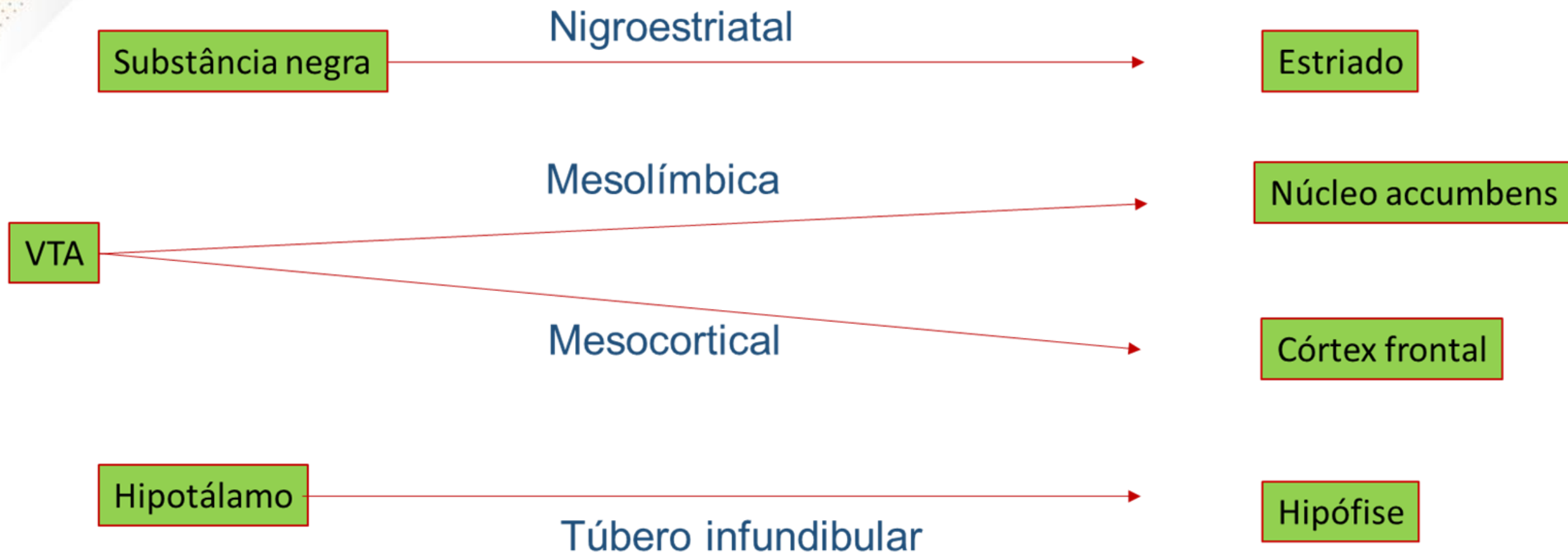
Obrigada!



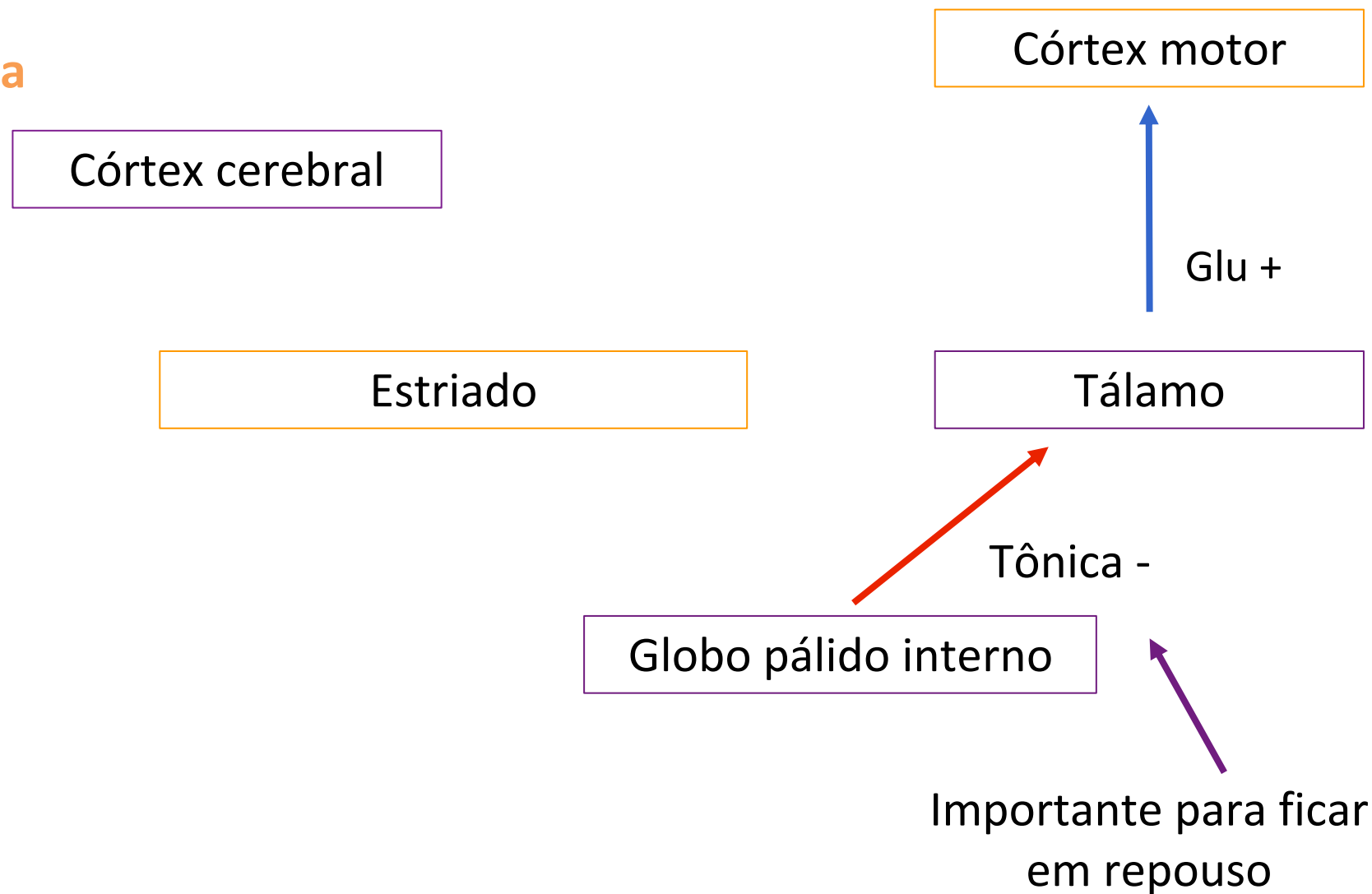
O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Doença de Parkinson - Fisiopatologia

Vias Dopaminérgicas

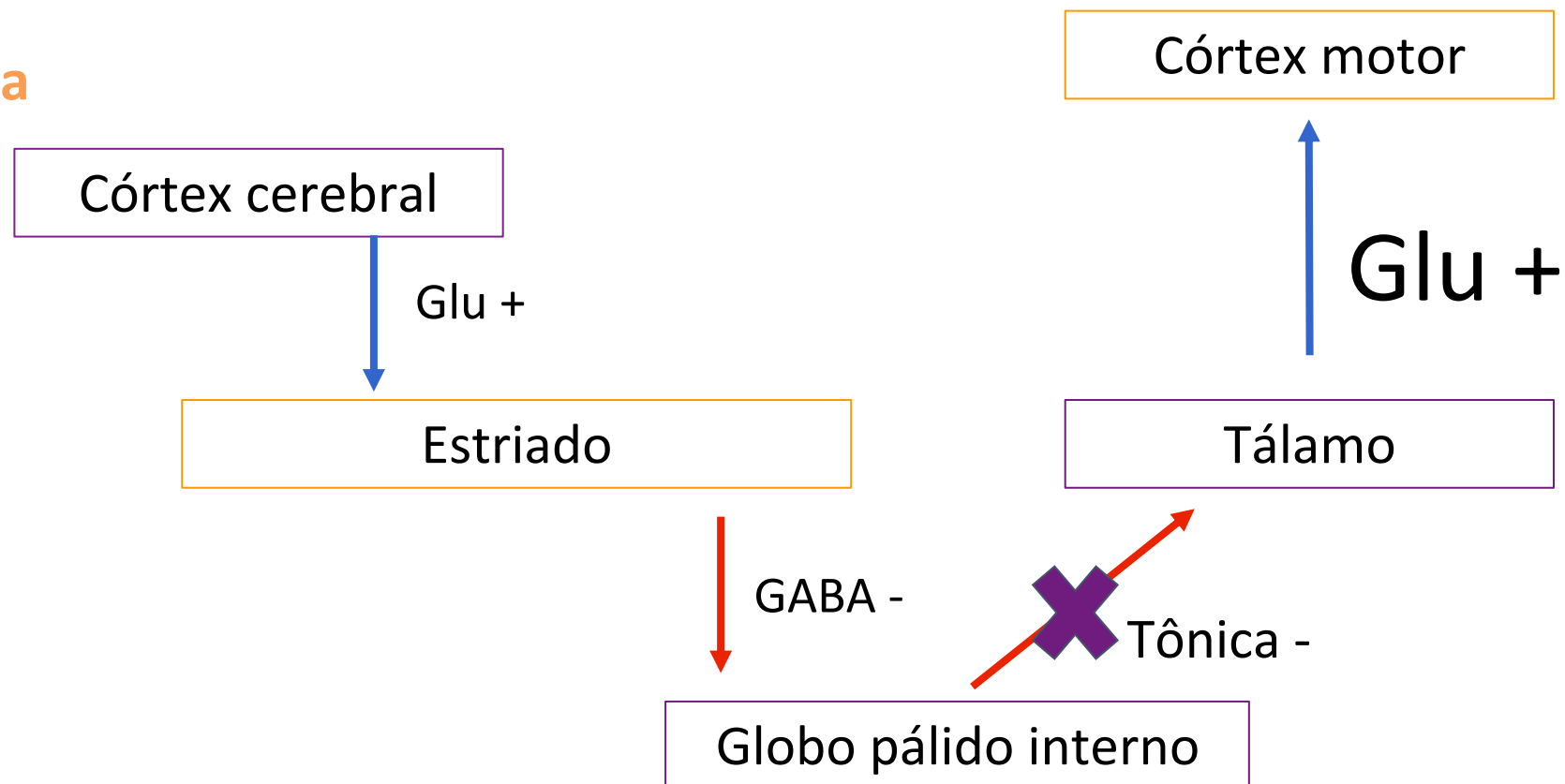


Via Direta e Indireta



Importante para ficar
em repouso

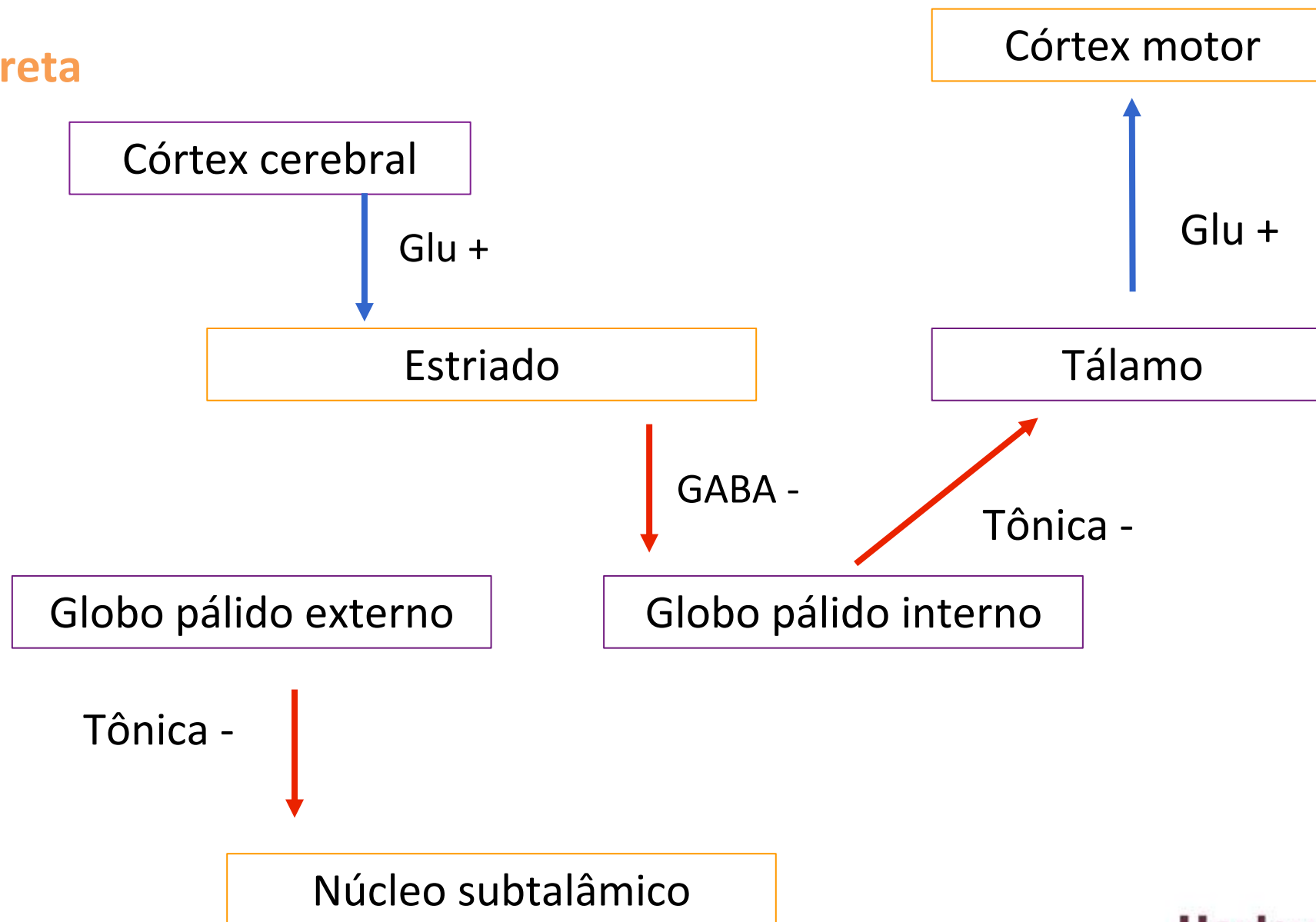
Via Direta e Indireta



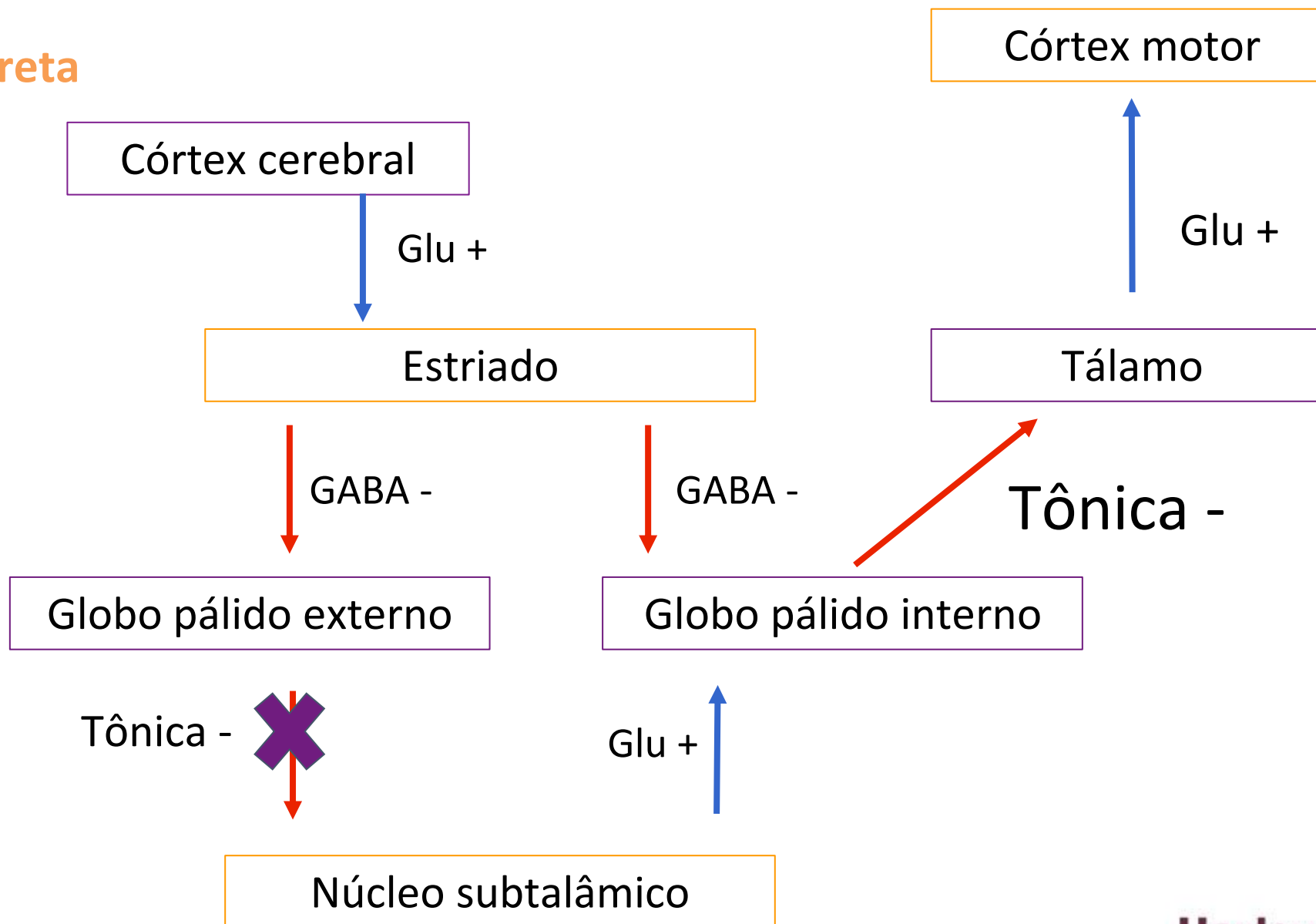
Via direta

Estimula o movimento

Via Direta e Indireta

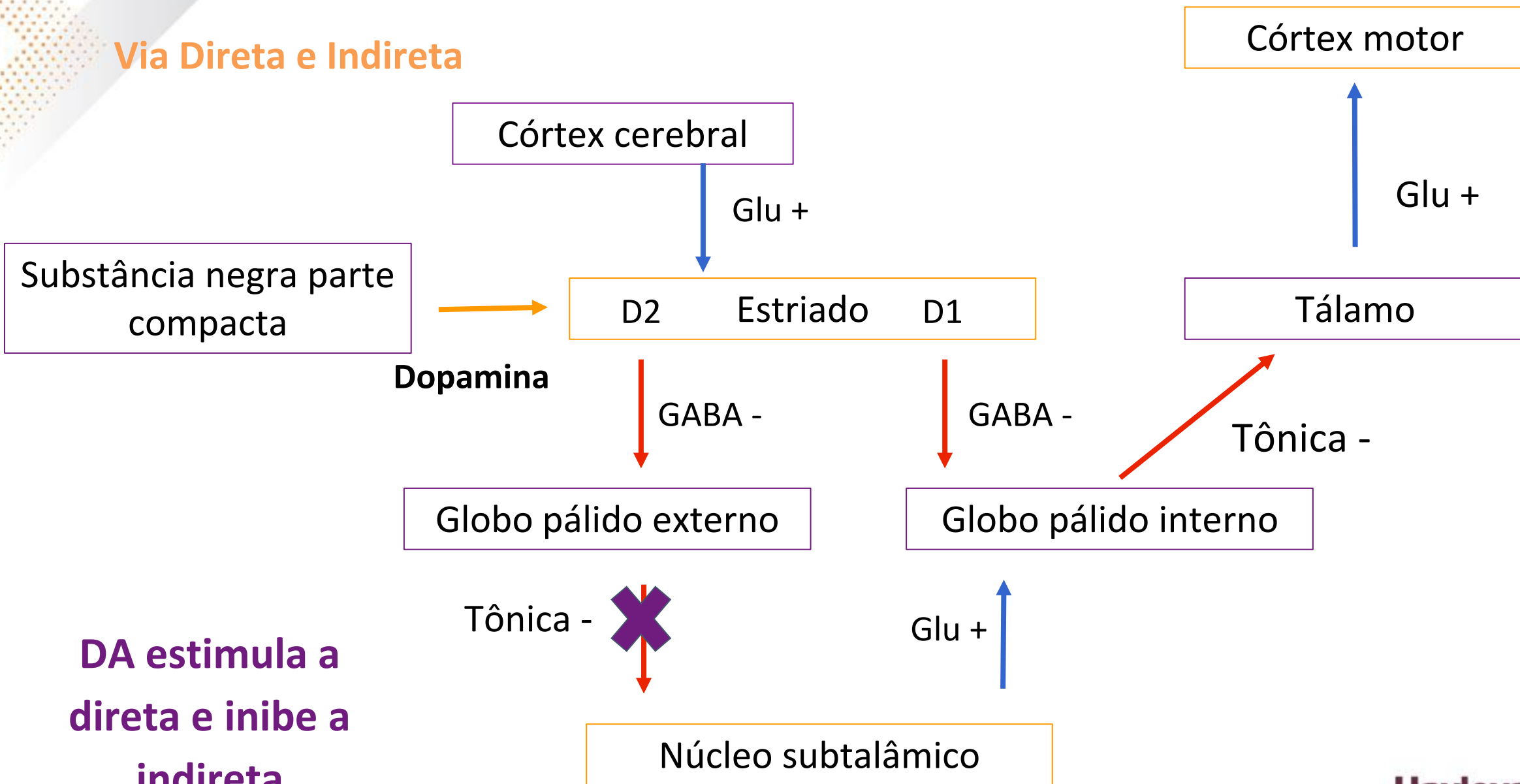


Via Direta e Indireta



Via indireta
Inibe o movimento

Via Direta e Indireta



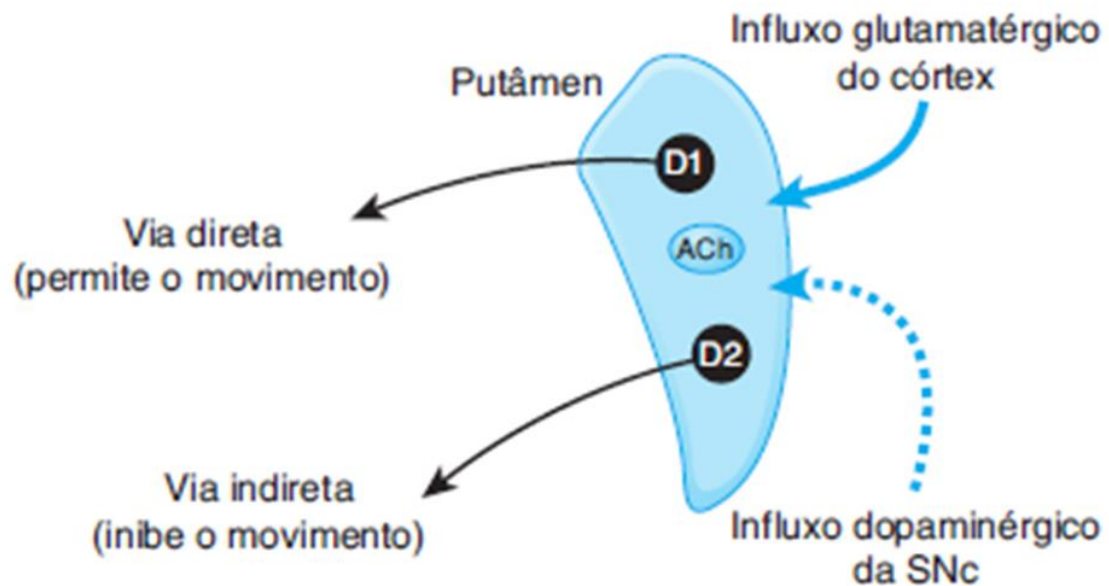
**DA estimula a
direta e inibe a
indireta**

DA - movimento!

Movimento

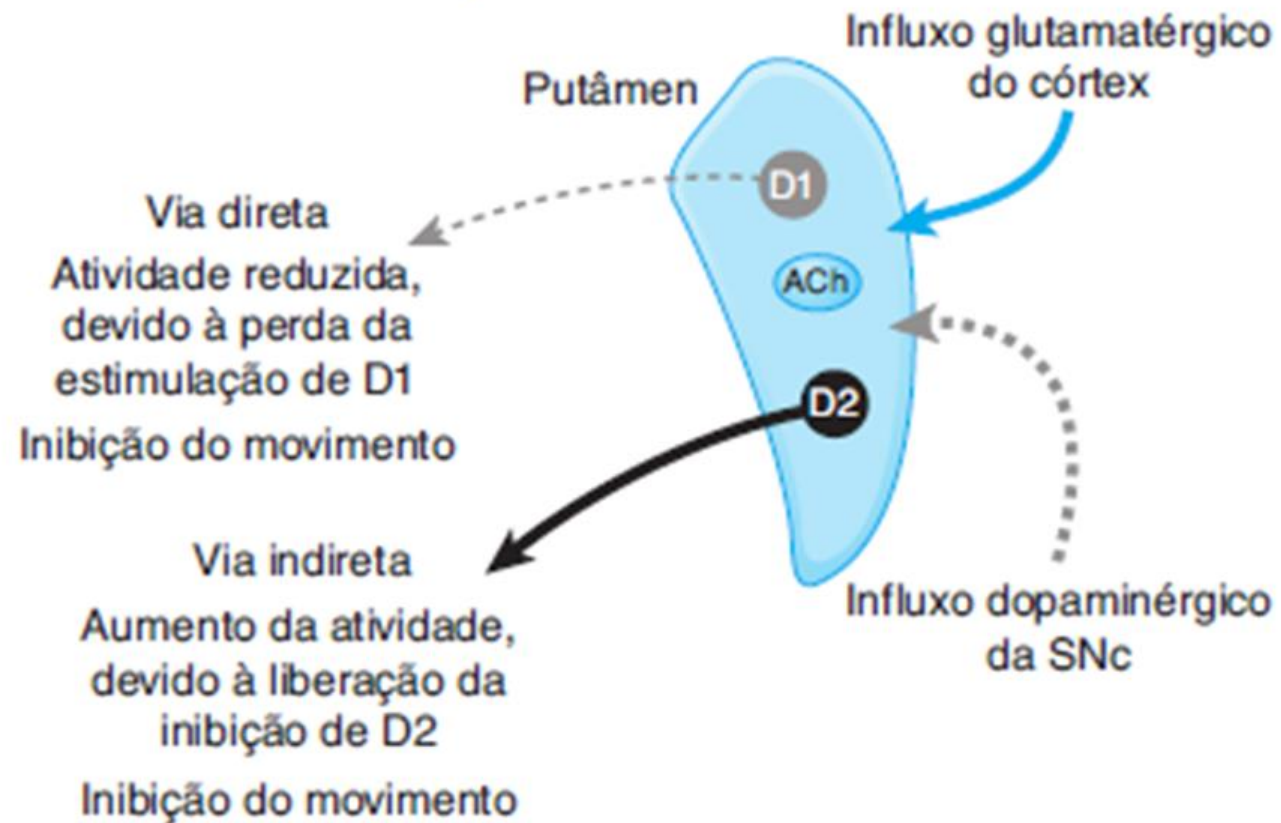
Normal

Atividade equilibrada das vias direta e indireta



Doença de Parkinson

Via direta inibida e via indireta ativada, levando a uma redução do movimento



Referências

Arthur C. Guyton; John E. Hall. Tratado de fisiologia médica. 12. Ed. 2011



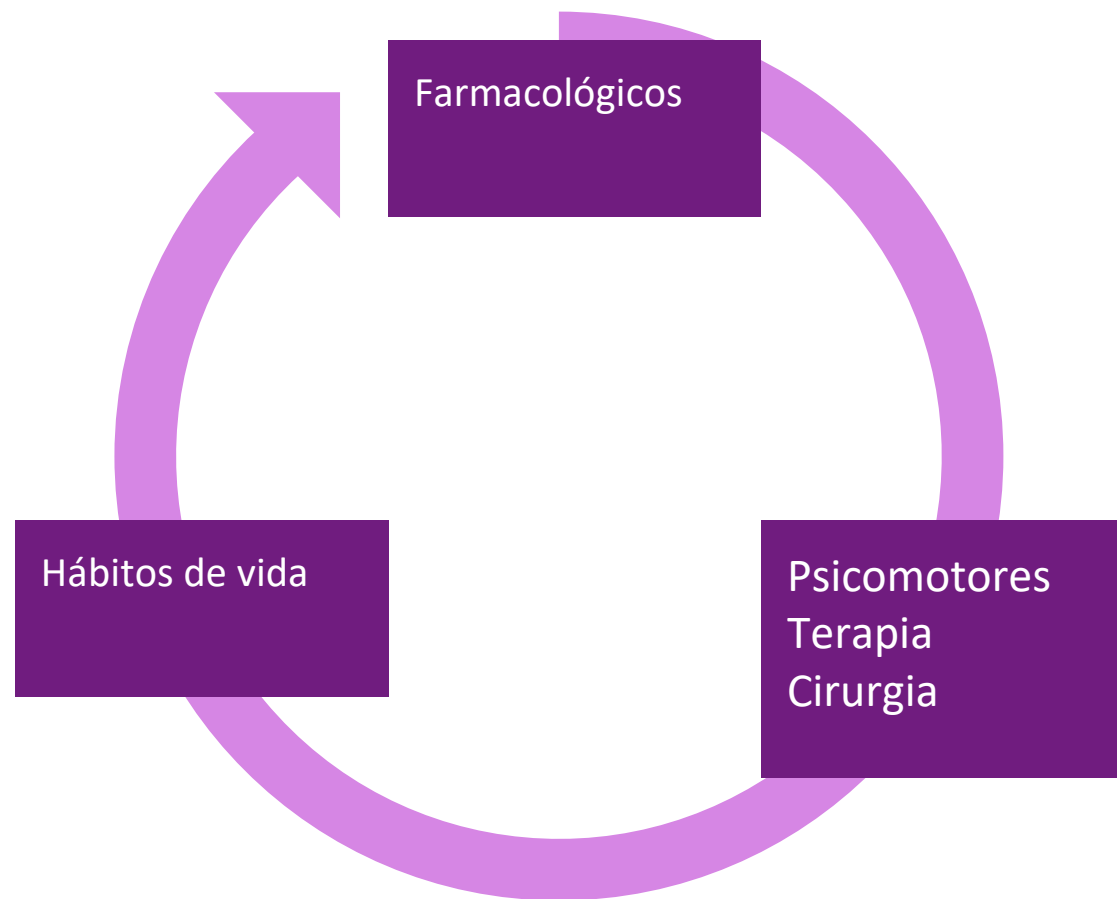
Obrigada!



O ENVELHECIMENTO E AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Doença de Parkinson - Tratamento

Tratamentos



Levodopa

Transformada em dopamina pela enzima dopa-descarboxilase, que existe periférica e centralmente.

Combinada com um inibidor da dopa-descarboxilase para evitar os efeitos periféricos.
(carbidopa/benzerazida)

A dopamina não passa a barreira hemato-encefálica portanto não pode ser administrada.

A L-DOPA ultrapassa essa barreira e é rapidamente descarboxilada por enzimas em dopamina.

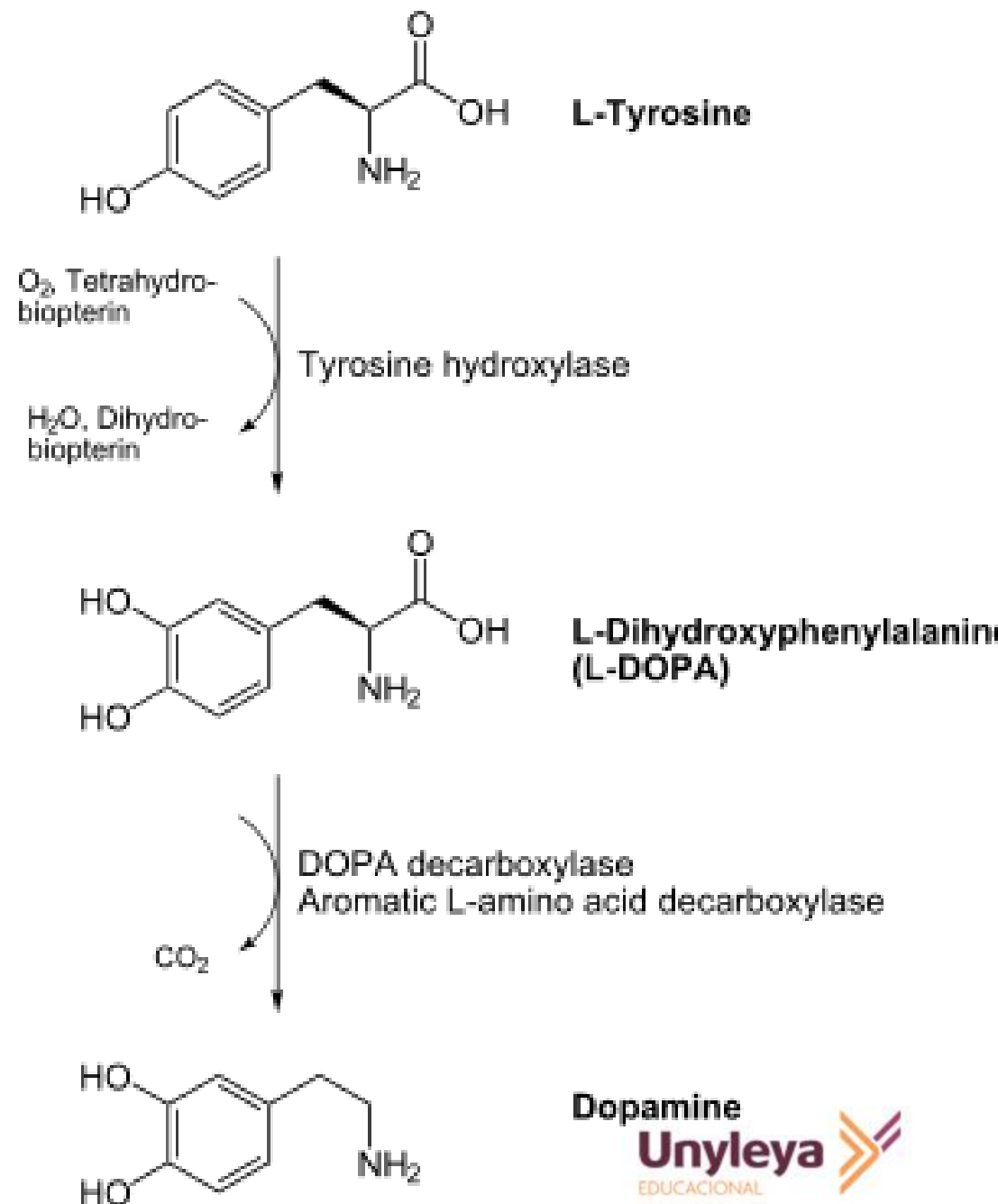
Levodopa

A levodopa reduz a rigidez muscular, melhora o movimento e frequentemente reduz o tremor de modo substancial.

Domperidona pode ser usada para tratar os efeitos colaterais da levodopa (náuseas, vômitos e hipotensão ortostática).

A domperidona, como a carbidopa, reduz a quantidade de levodopa que é convertida em dopamina no intestino e no sistema cardiovascular (coração e vasos sanguíneos), onde a levodopa aumenta o risco de efeitos colaterais.

Fonte: <https://blog.jaleko.com.br/dopamina-tudo-o-que-voce-precisa-saber/>



Levodopa

- Náusea
- Vômitos
- Tonturas
- Movimentos involuntários (da boca, face e membros) chamados discinesia
- Pesadelos
- Alucinações e paranoia (sintomas psicóticos)
- Alterações da pressão arterial
- Confusão
- Comportamento obsessivo ou compulsivo ou dificuldade em controlar vontades, o que resulta, por exemplo, em compulsão por apostas ou gastos incontroláveis

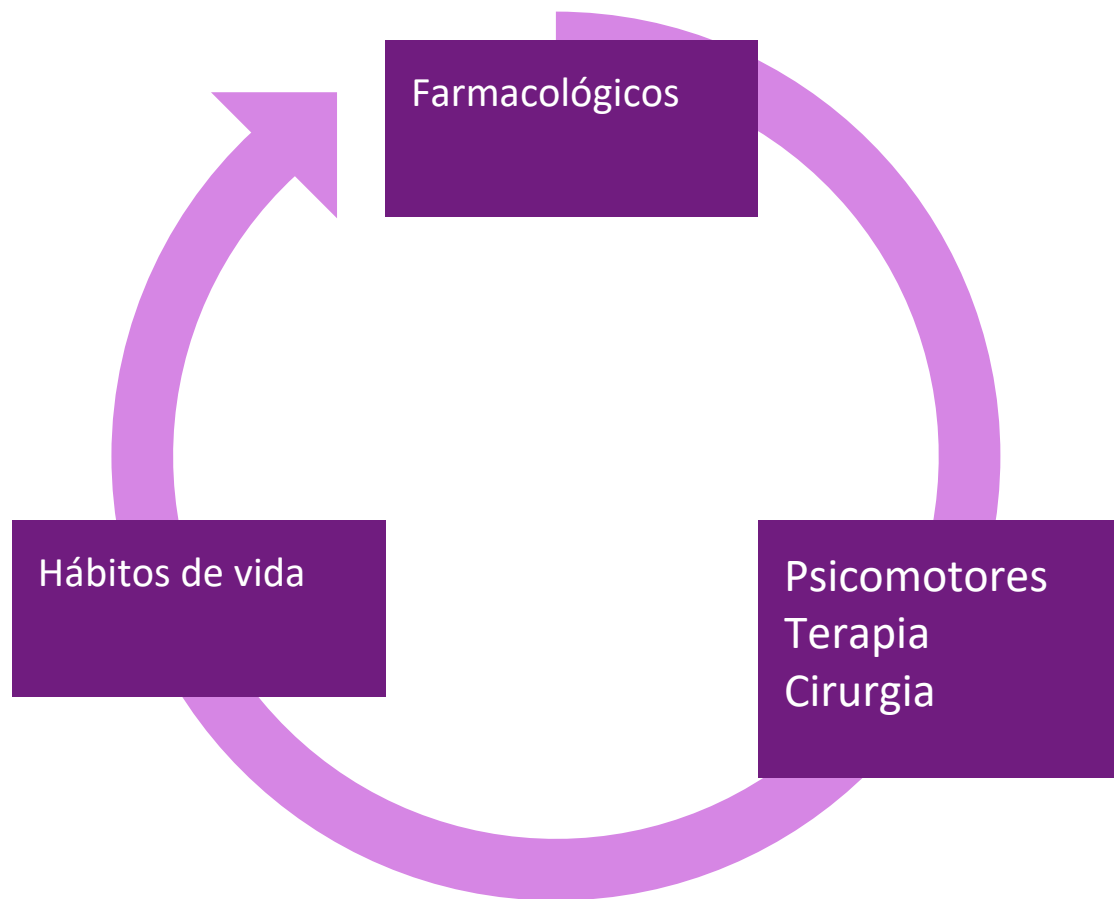
Estimulação Cerebral Profunda

Neurocirúrgico

O procedimento não é uma cura e não impede a progressão das doenças, mas tem se mostrado eficiente no controle dos sintomas motores e pode devolver aos pacientes autonomia e qualidade de vida.



Tratamentos



Psicomotores - Terapia Ocupacional



Fonte: <https://idoso.brasiliahomecare.com.br/terapia-ocupacional-para-idoso-com-depressao>



Fonte: <https://cliniportal.com.br/beneficios-da-terapia-ocupacional-para-idosos/>



Fonte: <https://acvida.com.br/saude/terapeuta-ocupacional-para-idosos/>

Psicomotores - Fisioterapeuta e Educador Físico

Força muscular/Coordenação motora/Equilíbrio
Fisioterapia respiratória



Fonte: <https://portaldogeneroso.com/fisioterapia-em-idosos-o-que-e-e-quando-fazer/>



Fonte: <https://eephcfmusp.org.br/porta/online/fisioterapia-em-gerontologia/>



Fonte: <https://clinicaportal.com.br/fisioterapia-na-melhor-idade/>

Fonoaudiólogo



Fonte: <https://www.grupoacasa.com.br/fonoaudiologia-contribuicao-para-a-terceira-idade/>



Fonte: <https://residenciaolaucas.com.br/exercicio-de-fonoaudiologia/>

Terapia Cognitivo Comportamental

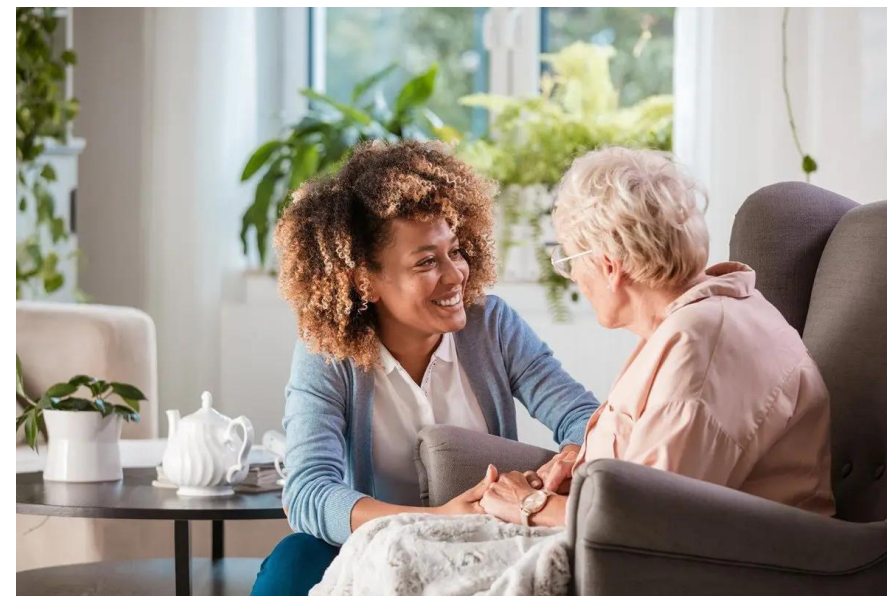
Depressão

Ansiedade

Não se sabe ao certo se as alterações no humor são causa ou consequência

Antidepressivos podem aumentar os sintomas do Parkinson

Demência - mais tardiamente



Fonte: <https://www.psicologoeterapia.com.br/blog/psicoterapia-para-idosos/>

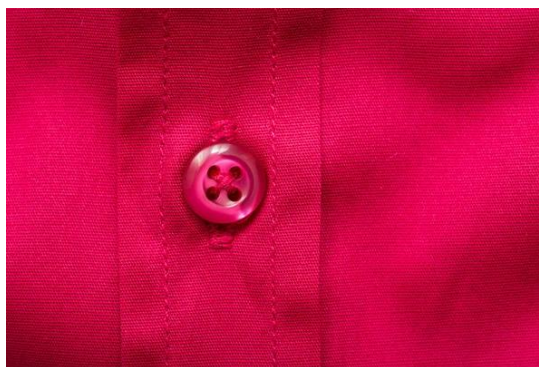
Hábitos de Vida e Medidas que podem Auxiliar



Fonte: <https://www.previva.com.br/novosite/atividade-fisica-apos-os-60-anos/>



Fonte: <https://www.viaexpressacalçados.com.br/produtos/sandalia-papete-de-velcro-modare-ultraconforto-7142118/>



Fonte: Depositphotos



Fonte: <https://www.ortoponto.com.br/m/blog/5ffcdb199a09456d9833ec6e/4-perguntas-e-respostas-sobre-barras-de-apoio-para-deficiente>

Como Prevenir?

Não tem cura!

Interação entre fatores genéticos e ambientais

Melhorar hábitos de vida pode contribuir para uma progressão mais lenta da doença

- Dormir bem
- Alimentação
- Atividade física



Obrigada!